

se naziva *funkcija spregnutog prenosa u odnosu na signal greške*. U odsustvu poremećaja ona daje vezu između signala greške i datog ulaza:

$$E(s) = \frac{R(s)}{1+W(s)}. \quad (4.17)$$

Kao i ranije, formule (4.12), (4.13), (4.15) i (4.17) predstavljaju zapravo simbolički (operatorski) način pisanja odgovarajućih linearnih diferencijalnih jednačina. Funkcija spregnutog prenosa se strožije definiše kao odnos kompleksnih likova upravljane promenljive i referentnog ulaza pri svim početnim uslovima i poremećajima jednakim nuli. Pri istim uslovima se, na sličan način, daje stroga definicija funkcije spregnutog prenosa u odnosu na signal greške.

Iz formula (4.6) i (4.12) se vidi da prisustvo povratne sprege „smanjuje” $[1+W(s)]$ puta dejstvo poremećaja na upravljanu promenljivu, i to u odnosu na slučaj kada je povratna sprema sistema prekinuta [vidi formulu (4.6)].

Kao što je pokazano, funkcija povratnog prenosa pripada klasi realnih racionalnih funkcija argumenta s . Zamenom (4.8) u (4.14) postaje evidentno da je i funkcija spregnutog prenosa

$$\frac{C}{R}(s) = \frac{P(s)}{D(s)} = \frac{P(s)}{P(s)+Q(s)}, \quad (4.18)$$

takođe, realna racionalna funkcija istog argumenta.

Polinom

$$D(s) = P(s) + Q(s), \quad (4.19)$$

čije su nule polovi funkcije spregnutog prenosa, naziva se *karakterističnim* ili *svojstvenim* polinom sistema.

Izjednačavajući polinom $D(s)$ sa nulom, dobija se *karakteristična jednačina* sistema:

$$D(s) = P(s) + Q(s) = 0. \quad (4.20)$$

Koreni ove jednačine su dakle jednaki nulama karakterističnog polinoma, odnosno polovima funkcije spregnutog prenosa. Često je ovu jednačinu pogodnije pisati u obliku.

$$1+W(s)=0. \quad (4.21)$$

Neka su polinomi $P(s)$ i $Q(s)$ respektivno stepena m i n ($n \geq m$). Tada se karakteristična jednačina može svesti u polinomnu formu:

$$D(s) = \sum_{k=0}^n a_k s^k = 0, \quad (4.22)$$

koja se javlja pogodnom u analizi stabilnosti sistema.

Iz izloženog se vidi da poznavanje funkcije povratnog prenosa, što je inače pretpostavka za primenu niza metoda analize i sinteze sistema, omogućava da se odrede signal greške i upravljana promenljiva u funkciji od datog ulaza i poremećaja, a takođe i karakteristična jednačina sistema.

1707

4.4. Linearni zakoni upravljanja. Kao što se sa sl. 4.6 (a) vidi, elementi upravljanja na svom izlazu daju promenljivu $m(t)$, kojom regulator deluje na objekat upravljanja. Ovu promenljivu regulator formira na osnovu signala greške:

$$M(s) = G_r(s) E(s).$$

Sada ćemo podrobnije razmotriti funkcionalne veze između upravljačke promenljive i signala greške. Ove funkcionalne veze, određene strukturom i parametrima regulatora odnosno njegovom funkcijom prenosa, nazivaju se zakonima upravljanja ili regulacije.

Pretpostavimo da je objekat upravljanja statičkog tipa. Naime, u ustaljenom stanju [posle dovoljno dugo vremena od trenutka ($t=0$) pobude upravljačkom promenljivom $m(t)$] i pri nultim poremećajima, između upravljanja i upravljačke promenljive postoji proporcionalna zavisnost:

$$c(\infty) = K_0 m(\infty),$$

koja se u odsustvu poremećaja može odrediti iz jednačine (4.6), posle primene druge granične teoreme Laplasove transformacije (vidi odeljak 2.12). Prema ovoj teoremi, za stabilnu vremensku funkciju $f(t)$, kompleksnog lika $F(s)$, važi

$$f(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s).$$

Dakle, u ustaljenom stanju i u odsustvu poremećaja je, prema prethodnoj relaciji i jednačini (4.6),

$$c(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} c(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sG_3(s) M(s).$$

Kada je objekat upravljanja statičkog tipa, $G_3(0)$ ima konačnu vrednost pa se prethodni izraz svodi na oblik

$$c(\infty) = G_3(0) \lim_{s \rightarrow 0} sM(s) = K_0 m(\infty).$$

Prema tome, koeficijent K_0 ima vrednost $K_0 = G_3(0)$. Ovaj koeficijent se naziva statičkim pojačanjem objekta upravljanja ili faktorom pojačanja funkcije prenosa objekta upravljanja.

4.4.1. Proporcionalni regulator. U slučaju t. zv. proporcionalnog zakona upravljanja funkcionalna veza između $m(t)$ i $e(t)$, data relacijom (4.5), poprima oblik

$$M(s) = G_r(s) E(s) = K_1 E(s),$$

odnosno

$$m(t) = K_1 e(t). \quad (4.23)$$

Funkcija prenosa $G_r(s) = K_1$ se odnosi na slučaj najprostijeg — bezinercijalnog proporcionalnog regulatora. U opštijem slučaju, funkcija prenosa proporcionalnog regulatora može imati složeniji oblik, na primer

$$G_r(s) = K_1 \frac{A(s)}{B(s)}, \quad (4.24)$$

gde su $A(s)$ i $B(s)$ realni polinomi po s . Bez obzira na oblik funkcije prenosa, osnovno je to da kod proporcionalnog zakona upravljanja funkcija prenosa regulatora, kad $s \rightarrow 0$, postaje konstanta: $G_r(0) = K_1$. Ova konstanta se naziva faktorom pojačanja funkcije prenosa regulatora.

Uočimo da režim $s \rightarrow 0$ odgovara ustaljenom stanju, jer je izjednačavanje operatora diferenciranja s sa nulom isto što i anuliranje izvoda svih promenljivih sistema. Zbog toga, kada je signal greške $e(t)$ sporopromenljiva funkcija vremena, izraz (4.23) približno važi i za slučaj proporcionalnog regulatora, funkcije prenosa (4.24).

Pretpostavimo najjednostavniji slučaj proporcionalnog regulatora, kada je $G_r(s) = K_1$. Tada je funkcija povratnog prenosa sistema na sl. 4.6

$$W(s) = G_r(s) G_3(s) = K_1 G_3(s). \quad (4.25)$$

Za $s=0$ ova funkcija postaje konstanta:

$$\lim_{s \rightarrow 0} W(s) = K_1 K_0 = K. \quad (4.26)$$

Ova konstanta se naziva *faktorom pojačanja funkcije povratnog prenosa*. Njegovo fizičko značenje se može razumeti posmatranjem sistema na sl. 4.6, kada je povratna sprega prekinuta. Naime, faktor pojačanja funkcije povratnog prenosa predstavlja odnos ustaljene vrednosti upravljane promenljive $c(t) = c(\infty)$ i konstantnog signala greške $e(t) = e_0$, ako se regulator i objekat upravljanja zajedno smatraju kao pojačavač na čijem se ulazu nalazi konstantan signal e_0 , a na izlazu — pojačan signal $c(t)$. Na taj način, za faktor pojačanja funkcije povratnog prenosa se može pisati

$$K = \frac{c(\infty)}{e_0}. \quad (4.27)$$

Ako je povratna sprega u sistemu na sl. 4.6 zatvorena, tada se za ustaljeno stanje i pri konstantnom datom ulazu $r(t) = r_0 = \text{const}$ iz formule (4.13) izračunava

$$e(\infty) = \frac{r_0}{1+K} - \frac{e_f(\infty)}{1+K}, \quad (4.28)$$

gde je $e(\infty)$ signal greške ustaljenog stanja (statička greška), dok je $e_f(\infty)$ greška ustaljenog stanja, proizvedena samo poremećajem na objektu upravljanja.

Proizilazi da se pri proporcionalnom upravljanju greške ustaljenog stanja smanjuju $(1+K)$ puta. Uočimo, takođe, da je ovako upravljanje statičko, tj. pri ma koliko velikoj konačnoj vrednosti faktora pojačanja funkcije povratnog prenosa signal greške ustaljenog stanja postoji i ima neku konstantnu vrednost, različitu od nule.

U posmatranom slučaju funkcija povratnog prenosa (4.8) se može uvek svesti na oblik

$$\begin{aligned} W(s) &= \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{c_n s^n + c_{n-1} s^{n-1} + \dots + c_1 s + c_0} \\ &= K \frac{B_m s^m + B_{m-1} s^{m-1} + \dots + B_1 s + 1}{C_n s^n + C_{n-1} s^{n-1} + \dots + C_1 s + 1}, \end{aligned} \quad (4.29)$$

gde je $K = \frac{b_0}{c_0}$.

4.4.2. Integralni regulator. Integralni zakon upravljanja obezbeđuje proporcionalnu zavisnost između brzine promene upravljačke promenljive i signala greške:

$$\frac{dm}{dt} = K_2 e(t), \quad (4.30)$$

odnosno pri tome je upravljačka promenljiva proporcionalna integralu signala greške po vremenu:

$$m(t) = K_2 \int_0^t e(t) dt. \quad (4.31)$$

Ovakav zakon upravljanja se realizuje posredstvom integralnog regulatora, funkcije prenosa $G_r(s) = K_2/s$, koja se dobija iz relacije (4.31):

$$M(s) = G_r(s) E(s) = \frac{K_2}{s} E(s). \quad (4.32)$$

Slično kao u proporcionalnom regulatoru, u opštem slučaju, funkcija prenosa integralnog regulatora može imati složeniji oblik:

$$G_r(s) = \frac{K_2}{s} \frac{A(s)}{B(s)}. \quad (4.33)$$

Zajednička odlika integralnih regulatora se sastoji u tome što oni sadrže „čist integrator“, tj. funkcija prenosa integralnog regulatora uvek sadrži u imeniocu s kao faktor. I ovde važi zaključak da će, kada je signal greške sporopromenljiva funkcija vremena, funkcija prenosa (4.33) približno odgovarati relaciji (4.32).

Funkcija povratnog prenosa sistema na sl. 4.6 sa najprostijim integralnim regulatorom ima oblik

$$W(s) = G_r(s) G_3(s) = \frac{K_2}{s} G_3(s). \quad (4.34)$$

Za $s=0$ ova funkcija teži beskonačnosti, $W(s) \rightarrow \infty$. Stoga prvi član na desnoj strani izraza za signal greške (4.13) pri $r(t) = r_0 = \text{const}$ postaje jednak nuli u ustaljenom stanju. Drugi član, u kome figuriše poremećaj, u opštem slučaju, ne mora biti jednak nuli, pošto u ustaljenom stanju njegov brojilac može takođe težiti beskonačnosti. Zbog toga je, u svrhu određivanja greške ustaljenog stanja usled prisustva poremećaja, pri $f(t) = f_0 = \text{const}$, potrebno posebno odrediti vrednost

$$e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{G_f(s) f_0}{1 + W(s)}, \quad (4.35)$$

koja može, ali u opštem slučaju ne mora, biti jednaka nuli. Na taj način, sa integralnim regulatorom se dobija astatički sistem u odnosu na dati ulaz; u odnosu na poremećaj sistem može biti astatički ili statički.

Funkcija povratnog prenosa sistema na sl. 4.6 sa integralnim regulatorom se uvek može svesti na opšti oblik

$$W(s) = \frac{K_v (B_m s^m + B_{m-1} s^{m-1} + \dots + B_1 s + 1)}{s (C_n s^{n-1} + C_{n-1} s^{n-2} + \dots + C_2 s + 1)} \quad (4.36)$$

gde je K_v [sec^{-1}] — faktor pojačanja funkcije povratnog prenosa. Konstanta K_v fizički predstavlja odnos brzine promene upravljane promenljive u ustaljenom stanju $\left(\frac{dc}{dt}\right)_\infty$ i konstantnog signala greške $e(t) = e_0$ u sistemu na sl. 4.6. sa otvorenim povratnom spregom:

$$K_v = \frac{\left(\frac{dc}{dt}\right)_\infty}{e_0}, \quad (4.37)$$

ako se regulator i objekat upravljanja zajedno tretiraju kao pojačavač sa ulazom $e(t)$ i izlazom $c(t)$.

Brojna vrednost ove konstante služi kao kvantitativni pokazatelj tačnosti rada sistema automatskog upravljanja u ustaljenom stanju. Biće pokazano, pri tretiranju tačnosti rada sistema, da je konstanta K_v jednaka odnosu konstantne brzine promene datog ulaza.

$$\frac{dr}{dt} = v = \text{const}$$

i signala greške ustaljenog stanja:

$$K_v = \frac{v}{e(\infty)}. \quad (4.38)$$

Zakon upravljanja može da bude dat i u obliku

$$m(t) = K_3 \int_0^t \int_0^t e(t) dt dt \quad (4.39)$$

ili

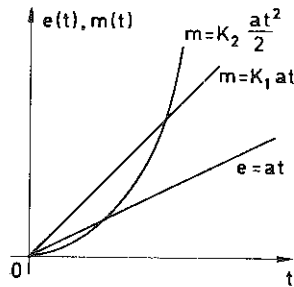
$$M(s) = G_r(s) E(s) = \frac{K_3}{s^2} E(s). \quad (4.40)$$

U tom slučaju se funkcija povratnog prenosa sistema na sl. 4.6. može svesti na oblik

$$W(s) = \frac{K_a (B_m s^m + B_{m-1} s^{m-1} + \dots + B_1 s + 1)}{s^2 (C_n s^{n-2} + C_{n-1} s^{n-3} + \dots + C_3 s + 1)}, \quad (4.41)$$

gde je K_a [sec^{-2}] faktor pojačanja funkcije povratnog prenosa. On fizički predstavlja odnos ubrzanja upravljane promenljive u ustaljenom stanju $(d^2c/dt^2)_\infty$ i konstantnog signala greške e_0 sistema (Sl. 4.6) sa otvorenim povratnom spregom:

$$K_a = \frac{\left(\frac{d^2c}{dt^2}\right)_\infty}{e_0}. \quad (4.42)$$



Sl. 4.7. Ilustracija dejstva linearnih zakona upravljanja

Kao u prethodnom slučaju, i sada za $s=0$ funkcija povratnog prenosa $W(s)$ teži beskonačnosti. To znači da će sistem sa funkcionalnom vezom (4.39) takođe posedovati svojstvo astatizma u odnosu na dati ulaz, samo što će u ovom slučaju taj astatizam biti drugog stepena. Signal greške ustaljenog stanja, određen datim ulazom [vidi jedn. (4.13)], biće jednak nuli ne samo pri $r(t)=r_0=\text{const}$, već i pri konstantnoj brzini promene datog ulaza $dr/dt=\text{const}$.

Analognim postupkom je moguće realizovati sistem sa astatizmom trećeg ili višeg stepena, usvajajući upravljačku promenljivu da bude višestruki integral signala greške, u kom slučaju bi se dobila relacija

$$M(s) = G_r(s) E(s) = \frac{K}{s^r} E(s), \quad (4.43)$$

gde je r stepen astatizma. Sistem sa proporcionalnim upravljanjem (4.23) se može posmatrati kao poseban slučaj sistema nultog astatizma ($r=0$).

Povišenje stepena astatizma sistema vodi ka povećanju tačnosti rada sistema u ustaljenom stanju, ali istovremeno čini sistem inertnijim, tj. smanjuje mu brzinu reagovanja (odziva) na promene datog ulaza, a takođe negativno deluje na stabilnost sistema. Smanjenje stabilnosti sistema usled povišenja stepena astatizma biće posebno razmatrano u glavi o stabilnosti.

U svrhu ilustracije sporosti odziva sistema sa integralnim upravljanjem daju se karakteristike na sl. 4.7. Pretpostavimo da se u nekom trenutku $t=0$ signal greške počinje da menja po linearnom zakonu u toku vremena, $e(t)=at$. U sistemu sa proporcionalnim upravljanjem istovremeno će početi po istom zakonu da se menja upravljačka promenljiva $m(t)=K_1at$. Međutim, u sistemu sa integralnim upravljanjem upravljačka promenljiva će se realizovati po zakonu $m(t)=K_2 \int e(t) dt = K_2 at^2/2$. Dakle, pri $t=0$ kod ovakvih sistema su i upravljačka promenljiva i njen prvi izvod jednaki nuli, što dovodi do toga da je u vremenu neposredno posle trenutka ($t=0$) pojave signala greške promena upravljačke promenljive vrlo mala. Međutim, kod sistema sa proporcionalnim upravljanjem u početnom vremenu se promena $m(t)$ dešava intenzivnije, pošto početak dejstva signala greške trenutno izaziva promenu upravljačke promenljive. Drugim rečima, da se izvrši odgovarajući porast upravljačke promenljive u sistemu sa integralnim regulatorom, potrebno je sačekati da „odmakne” proces integracije $\int e(t) dt$. Evidentno je da bi se sa povišenjem stepena astatizma sistema njegova brzina odziva još više smanjivala.

4.4.3. Proporcionalno — integralni regulator. Posredstvom ovakvog regulatora upravljanje se vrši istovremeno po proporcionalnom i integralnom zakonu:

$$m(t) = K_1 e(t) + K_2 \int_0^t e(t) dt, \quad (4.44)$$

odnosno

$$M(s) = K_1 E(s) + \frac{K_2}{s} E(s) = G_r(s) E(s) = \frac{K_1 s + K_2}{s} E(s). \quad (4.45)$$

I u ovom slučaju $W(s) \rightarrow \infty$ kad $s \rightarrow 0$, tj. sistem poseduje osobinu astatizma prvog reda u odnosu na dati ulaz.

Ovakvo upravljanje istovremeno sadrži visoku tačnost rada sistema u ustaljenom stanju (astatizam), koja odgovara integralnom zakonu upravljanja, i veliku brzinu odziva proporcionalnog upravljanja. Naime, u početnom intervalu vremena, neposredno posle pojave signala greške, sistem radi kao onaj sa proporcionalnim upravljanjem. To je određeno prvim članom na desnoj strani izraza (4.44). Od jednog trenutka vremena, kad $\int e(t) dt$ dostigne odgovarajuću vrednost, pa sve do ustaljenog stanja i dalje sistem radi kao sa integralnim upravljanjem, pošto posle dovoljno vremena u izrazu za upravljačku promenljivu (4.44) dominantnu ulogu igra integralni član.

4.4.4. Izvodni regulator. Pri upravljanju po prvom izvodu signala greške postoji zavisnost

$$m(t) = K_3 \frac{de}{dt} \quad \text{ili} \quad M(s) = G_r(s) E(s) = K_3 s E(s). \quad (4.46)$$

Samo izvodno upravljanje (bez proporcionalnog i/ili integralnog) nema smisla primenjivati, pošto bi u ustaljenom stanju, kada je signal greške $e(\infty)$ konstantan, izvod ovog signala po vremenu bio jednak nuli, tj. dejstvo upravljačke promenljive u sistemu bi prestalo da postoji. Međutim, u toku prelaznog režima prisustvo izvodnog upravljanja igra pozitivnu ulogu pa se praktično uvek unosi u sistem kao dopunski elemenat upravljanja, koji poboljšava opšta dinamička svojstva sistema. Prisustvo izvodnog upravljanja omogućava da se pri generiranju upravljačke promenljive $m(t)$ uzima u obzir ne samo veličina signala greške, već i tendencija porasta ili smanjenja ovog signala.

Kada se upravljanje vrši po proporcionalno-izvodnom zakonu:

$$M(s) = K_1 E(s) + K_3 s E(s), \quad (4.47)$$

upravljačka promenljiva $m(t)$ će dejstvovati i u slučaju kada je $e(t) = 0$, a $de/dt \neq 0$. Na primer, ako je $e(t) = at$ (vidi sl. 4.7), upravljačka promenljiva će postojati već pri $t = 0$. Kao rezultat primene izvodnog zakona upravljanja postiže se dakle povećanje brzine reagovanja sistema automatskog upravljanja, tj. povećava se njegova brzina odziva, odnosno smanjuje se veličina dinamičke greške — signala greške u prelaznom režimu.

U izraz koji izražava zakon upravljanja mogu se uvoditi viši izvodi signala greške po vremenu — drugi, treći itd., što bi vodilo daljem poboljšanju dina-

mičkih svojstava sistema. Međutim, pri postojećem stanju tehnologije na putu praktične realizacije izvoda viših od drugog reda za vremenski promenljive signale još uvek stoje nepremostive teškoće.

Zakon upravljanja može imati složeniji oblik i sadržavati, osim člana proporcionalnog signalu greške, takođe i integrale signala greške (za povećanje tačnosti rada sistema u ustaljenom stanju) i izvode ovog signala (za poboljšanje dinamičkih svojstava sistema, odnosno kvaliteta njegovog prenosnog odziva). Tako, na primer, često se u praksi sreću t.zv. industrijski PID regulatori, funkcije prenosa

$$G_r(s) = \frac{M(s)}{E(s)} = K_1 + \frac{K_2}{s} + K_3 s. \quad (4.48)$$

U opštem slučaju funkcija prenosa regulatora sadrži proporcionalne, integralne i izvodne (diferencijalne) članove ili faktore, koji su svaki za sebe dati složenijim funkcijama prenosa. Adekvatan oblik funkcije prenosa regulatora zavisi, s jedne strane, od strukture i parametara ostalih delova sistema, a s druge strane, od unapred specificiranih zahteva za kvalitetom ponašanja sistema u prelaznom i ustaljenom režimu rada. Specifikacija ovih zahteva podrazumeva: tačnost rada sistema u ustaljenom stanju, stepen stabilnosti i kvalitet prelaznog odziva. Postupci za određivanje odgovarajućeg zakona upravljanja i parametara funkcije prenosa regulatora prema postavljenim zahtevima (indeksu performanse) spadaju u domen sinteze sistema automatskog upravljanja. Razne metode sinteze sistema biće kasnije detaljno obrađene.

4.4.5. Klasifikacija sistema. Na osnovu prethodnog izlaganja proizilazi da se funkcija povratnog prenosa sistema automatskog upravljanja uvek može svesti na oblik

$$W(s) = \frac{K_r (B_m s^m + B_{m-1} s^{m-1} + \dots + B_1 s + 1)}{s^r (C_n s^{n-r} + C_{n-1} s^{n-r-1} + \dots + C_{r+1} s + 1)}, \quad (4.49)$$

gde je K_r [sec^{-r}] faktor pojačanja funkcije povratnog prenosa — često nazvan još i kao Bodeovo pojačanje; r je stepen astatizma.

U odnosu na stepen astatizma sistemi se klasifiraju kao:

sistemi nultog astatizma ($r=0$),

sistemi astatizma prvog reda ($r=1$) i

sistemi astatizma drugog reda ($r=2$).

Moguće je generalno definisati sisteme astatizma r -tog stepena ($r \geq 2$). Međutim, zbog teškoća koje se sreću pri stabilizaciji ovakvih sistema, oni se retko sreću u praktičnoj upotrebi.

Sa gledišta analize i sinteze sistema, kad je god to moguće, pogodno je funkciju povratnog prenosa svesti na faktorizovan oblik:

$$W(s) = \frac{K_r \prod_{j=1}^m (1 + T_j s)}{s^r \prod_{i=1}^{n-r} (1 + T_i s)}. \quad (4.50)$$

Ako polinom u brojiocu i/ili imeniocu ima i konjugovano kompleksne nule, tada bi se u faktorizovanom obliku izraza za funkciju povratnog prenosa pojavili faktori tipa

$$1 + as + bs^2 = 1 + 2\zeta Ts + T^2 s^2.$$

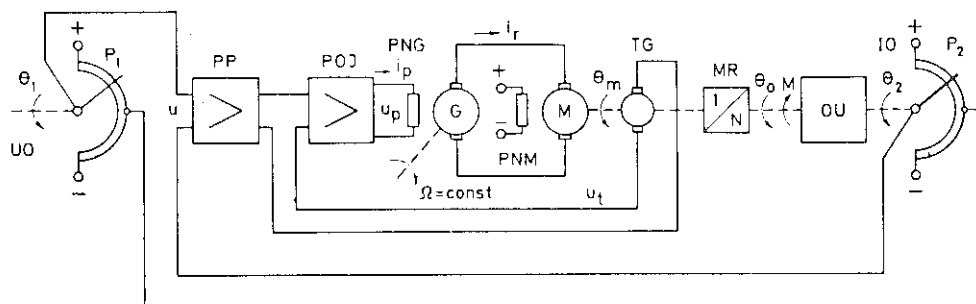
Kao što će biti pokazano, ovakav način faktorizacije parova konjugovano kompleksnih nula ili polova funkcije povratnog prenosa je pogodan, posebno u primeni metoda analize i sinteze sistema u frekventnom domenu.

4.5. Primeri sistema automatskog upravljanja. Modeliranje sistema automatskog upravljanja u vidu strukturnog blok dijagrama ima za pretpostavku poznavanje dinamičkih karakteristika pojedinih komponenti ili delova sistema, prirodu i mesto dejstva poremećaja i tok informacija u sistemu. S obzirom na činjenicu da relacije između promenljivih realnog sistema praktično uvek poseduju nelinearan karakter, a da se strukturni blok dijagram primenjuje kao jedan vid matematičkog modela prvenstveno za linearne sisteme, oblik i složenost dijagrama zavisice i od aproksimacija, izvršenih s ciljem linearizacije sistema, odnosno od stepena tačnosti koji je u odgovarajućoj situaciji od interesa da se postigne na relaciji realan sistem — matematički model. S tim u vezi, ponovo treba istaći da se metode analize i sinteze sistema automatskog upravljanja baziraju na modelu pa će od stepena učinjenih aproksimacija i tačnosti određivanja parametara zavisiti primenljivost dobijenih rezultata na realan sistem.

S obzirom na raznovrsnost realnih sistema i to kako po nameni i fizičkoj prirodi njegovih komponentata tako i po strukturi i vrednostima parametara, neiscrpan je broj primera koji bi se mogli navesti sa ciljem ilustracije upravljanja raznim fizičkim procesima. Primeri koji se ovde izlažu imaju za cilj da ukažu na neke tipove sistema u odnosu na njihovu namenu i da ilustruju opšte postupke njihovog modeliranja.

4.5.1. Pozicioni servomehanizam. Pozicioni servomehanizmi (elektromehanički servosistemi) mogu biti različiti i to prema tipovima detektora signala greške, izvršnih organa, objekata upravljanja i drugih komponentata. U odnosu na tip detektora signala greške sreću se, na primer, potencijometrijski ili selsinski servomehanizmi, već prema tome da li se u ulozi pretvarača uglovne pozicije u odgovarajući napon primenjuju potencijometri ili sinhro-mašine.

Na sl. 4.8 je prikazana principijelna šema jednog potencijometrijskog servomehanizma. Ulaz sistema je uglovni položaj θ_1 ulazne osovine (UO), koji se može menjati po proizvoljnom zakonu $\theta_1 = \theta_1(t)$. Od servosistema se zahteva da prati zadati ugao $\theta_1(t)$ na izlaznoj osovine (IO) objekta upravljanja (OU). Potrebna snaga za pokretanje ulazne osovine je praktično zanemarljiva, pošto je njeno opterećenje samo klizač potencijometra P_1 . S druge strane, snaga kojom se vrši pozicioniranje objekta upravljanja može biti vrlo velika — u posmatranom slučaju ona je određena nominalnom snagom jednosmernog motora (M), upravljanog strujom u rotoru posredstvom Vard-Leonardove grupe. Uočimo da se, kad je to potrebno, ulazna osovina zajedno sa potencijometrom P_1 može nalaziti na proizvoljnom rastojanju od objekta upravljanja i ostalih delova servomehanizma. S obzirom na pomenuto svojstvo pojačanja snage i mogućnost distancionog pozicioniranja, nije



Sl. 4.8. Principijelna šema pozicionog servomehanizma

potrebno posebno isticati niz primena i važnost ovakvih uređaja samih za sebe ili u okviru kompleksnijih sistema upravljanja.

Detekcija razlike uglovnih položaja ulazne osovine i osovine objekta upravljanja (izlazne osovine) se vrši pomoću potencijometara P_1 i P_2 . Ako ovi položaji nisu jednaki, $\theta_1(t) \neq \theta_2(t)$, pojaviće se napon signala greške $u(t)$, koji se zatim dovodi na ulaz predpojačavača (PP). Pojačan napon signala greške, koji se dobija na izlazu pojačavača (POJ), je, kao pobudni napon $u_p(t)$, vezan za krajeve pobudnog namotaja generatora (PNG). Generator (G), čiju osovinu obrće pomoćni motor (na slici nije prikazan) konstantnom ugaonom brzinom Ω , vrši upravljanje jednosmernim motorom preko struje $i_r(t)$. Struja u pobudnom namotaju motora (PNM) se održava konstantnom. Kad god nastane razlika $\theta(t) = \theta_1(t) - \theta_2(t)$, osovina motora će početi da se obrće, vršeći pozicioniranje objekta upravljanja tako da se ova razlika svede na nulu. Promenljive $\theta_1(t)$, $\theta(t)$ i $\theta_2(t)$ predstavljaju, respektivno, zadati ulaz, signal greške i upravljaju promenljivu sistema. Kao promenljiva poremećaja javlja se vremenski promenljiv momenat opterećenja $M(t)$ na osovini objekta upravljanja.

Sa ciljem poboljšanja dinamičkih karakteristika sistema uneta je lokalna diferencijalna povratna sprega, čija se promenljiva $u_t(t)$ generira pomoću tahogenera (TG) srazmerno uglovnoj brzini obrtanja motora $d\theta_m/dt$.

Smatraćemo da su sve komponente sistema linearne. Za linearnu aproksimaciju se može reći da je gruba jedino kad je u pitanju generator kod koga su pobudni napon u_p i struja i_p vezani međusobno nelinearnom karakteristikom, usled odgovarajuće nelinearne karakteristike magnetizovanja generatora. Međutim, i ovde se za male vrednosti pobudnog napona (približno do polovine nominalne vrednosti) kriva magnetizovanja može sa zadovoljavajućom tačnošću aproksimirati pravom linijom.

Prema tome, za posmatrani sistem neće biti neophodno posebno vršiti linearizaciju u određenom radnom režimu, već se može odmah pristupiti sastavljanju modela u vidu strukturnog blok dijagrama*.

* Pri sastavljanju modela mogu se direktno, za izvesne komponente, koristiti funkcije prenosa izvedene u prethodnoj glavi. Ovde će neke od tih funkcija biti ponovo izvedene i to zbog pogodnijeg označavanja parametara, prisustva poremećaja i što jasnijeg isticanja pojedinih delova sistema.

Detektor signala greške. Ako su konstrukcija i naponi napajanja potencimetara P_1 i P_2 isti, napon klizača prvog potencimetra će biti $u_1(t) = K_1 \theta_1(t)$, a drugog $u_2(t) = K_1 \theta_2(t)$, gde je K_1 [V/rad] funkcija prenosa potencimetra [odeljak 3.9.2, jedn. (3.118)]. Napon na izlazu detektora signala greške (DSG) je

$$u(t) = u_1(t) - u_2(t) = K_1 [\theta_1(t) - \theta_2(t)] = K_1 \theta(t).$$

To daje funkciju prenosa detektora:

$$G_1(s) = \frac{U(s)}{\Theta(s)} = K_1. \quad (4.51)$$

Elektronski pojačavači. S obzirom da su u sistemu prisutne elektromehaničke komponente, čije su vremenske konstante relativno velike, predpojačavač i pojačavač se sa pravom mogu smatrati bezinercijalnim elementima, tj. njihove funkcije prenosa su, respektivno,

$$G_2(s) = K_2 \quad \text{i} \quad (4.52)$$

$$G_3(s) = K_3, \quad (4.53)$$

gde su K_2 i K_3 odgovarajući koeficijenti naponskog pojačanja.

Pobudni namotaj generatora. Diferencijalna jednačina pobudnog kola generatora je

$$L_p \frac{di_p}{dt} + R_p i_p(t) = u_p(t).$$

Iz prethodne jednačine se može dobiti funkcija prenosa pobudnog namotaja generatora u obliku:

$$G_4(s) = \frac{I_p(s)}{U_p(s)} = \frac{K_4}{T_p s + 1}, \quad (4.54)$$

gde je $T_p = L_p/R_p$ vremenska konstanta, a $K_4 = 1/R_p$ — faktor pojačanja funkcije prenosa pobudnog kola.

Generator. Za linearni deo karakteristike magnetizovanja generatora važi relacija [vidi jedn. (3.72)]

$$u_g(t) = K_5 i_p(t),$$

gde je K_5 koeficijent proporcionalnosti između unutrašnjeg napona generatora i struje u pobudnom kolu. Dakle, funkcija prenosa samog generatora je

$$G_5(s) = \frac{U_g(s)}{I_p(s)} = K_5. \quad (4.55)$$

Motor. Kao što je u odeljku 3.5.2 pokazano, ako se struja pobudnog kola jednosmernog motora održava konstantnom, tj. kada se motor upravlja strujom u rotoru, tada će on imati dva stepena slobode. Prva diferencijalna jednačina, koja opisuje dinamičko ponašanje motora, izražava uslov elektrodinamičke ravnoteže napona u kolu struje rotora (vidi sl. 3.15):

$$L \frac{di_r}{dt} + Ri_r(t) + K_{me} \frac{d\theta_m}{dt} = u_g(t). \quad (4.56)$$

Druga jednačina se dobija iz uslova ravnoteže momenata na osovini motora:

$$J \frac{d\dot{\theta}_m}{dt} = K_{em} i_r(t) - M(t). \quad (4.57)$$

U prethodne dve jednačine $L = L_g + L_r$ i $R = R_g + R_r$ su ukupna induktivnost i otpornost u kolu struje rotora (Sl. 3.15). Koeficijenti K_{me} i K_{em} su, respektivno, mehaničko-električna i električno-mehanička impedansa motora. Sa J je označen ukupan momenat inercije, sveden na osovinu motora, a $d\theta_m/dt = \dot{\theta}_m$ je ugaona brzina motora. $M(t)$ je promenljiva poremećaja — momenat opterećenja, sveden na osovину motora.

Uvodeći operator Laplasove transformacije s i rešavajući zajedno jednačine (4.56) i (4.57), dobijamo

$$(T_r T_m s^2 + T_m s + 1) \dot{\theta}_m(s) = \frac{U_g(s)}{K_{me}} - \frac{R(1 + T_r s)}{K_{me} K_{em}} M(s). \quad (4.58)$$

U prethodnoj jednačini su uvedene dve vremenske konstante i to: elektromehanička vremenska konstanta

$$T_m = \frac{RJ}{K_{me} K_{em}} \quad (4.59)$$

i električna vremenska konstanta u kolu struje $i_r(t)$

$$T_r = \frac{L}{R}. \quad (4.60)$$

Impedanse K_{em} i K_{me} se mogu odrediti iz odnosa

$$K_{em} = \frac{M_{mn}}{I_{rn}} \quad \text{i} \quad (4.61)$$

$$K_{me} = \frac{U_{gn}}{\Omega_{mn}}, \quad (4.62)$$

gde su U_{gn} i I_{rn} nominalne (konstantne) vrednosti napona i struje rotora, a M_{mn} i Ω_{mn} su nominalni obrtni momenat i nominalna ugaona brzina obrtanja motora u praznom hodu (bez momenta opterećenja).

Uzimajući u obzir (4.61) i (4.62), iz jednačine (4.59) se može odrediti elektromehanička vremenska konstanta:

$$T_m = \frac{R}{R_n} \frac{\Omega_{mn}}{M_{mn}} J = \frac{\Omega_{mn}}{(M_m)_{ks}} J, \quad (4.63)$$

gde je $R_n = U_{gn}/I_{rn}$ — nominalna vrednost otpornosti u kolu struje rotora, dok je $(M_m)_{ks}$ obrtni momenat motora u kratkom spoju (sa zakočenom izlaznom osovinom).

Smenjujući $\dot{\Theta}_m(s)$ sa $s\Theta_m(s)$ u jednačinu (4.58), dobijamo

$$(T_r T_m s^2 + T_m s + 1) s \Theta_m(s) = \frac{U_g(s)}{K_{me}} - \frac{R(1 + T_r s)}{K_{me} K_{em}} M(s). \quad (4.64)$$

Iz poslednje jednačine se može odrediti funkcija prenosa motora, koja u odsustvu poremećaja daje odnos između ugaonog položaja izlazne osovine motora i unutrašnjeg napona generatora:

$$G_6(s) = \frac{\Theta_m(s)}{U_g(s)} = \frac{1}{K_{me}} \frac{1}{s(T_r T_m s^2 + T_m s + 1)}, \quad (4.65)$$

kao i funkcija prenosa u odnosu na momenat opterećenja kao poremećaj:

$$G_f(s) = \frac{\Theta_m(s)}{M(s)} = \frac{R}{K_{me} K_{em}} \frac{1 + T_r s}{s(T_r T_m s^2 + T_m s + 1)}. \quad (4.66)$$

Mehanički reduktor. Uloga i optimalni izbor prenosnog odnosa mehaničkog reduktora detaljno su obrađeni u odeljku 3.10. Ako reduktor smatramo idealnim, njegova funkcija prenosa će biti

$$G_7(s) = \frac{\Theta_0(s)}{\Theta_m(s)} = \frac{1}{N}, \quad (4.67)$$

gde je N prenosni odnos.

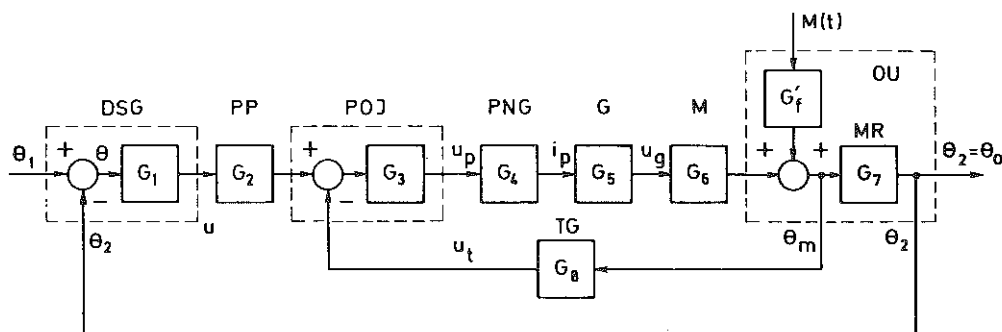
Tahogenerator. Prema odeljku 3.9.1, tahogenerator se može tretirati kao idealan element za diferenciranje, pa je njegova funkcija prenosa

$$G_8(s) = \frac{U_t(s)}{\Theta_m(s)} = K_8 s, \quad (4.68)$$

gde je K_8 konstanta ili osetljivost tahogeneratora — faktor proporcionalnosti između izlaznog napona i brzine obrtanja njegove osovine.

Sve komponente sistema, izuzev tahogeneratora, su vezane serijski. Koristeći se izvedenim funkcijama prenosa za pojedine komponente, za servosistem (Sl. 4.8) formiran je strukturni blok dijagram na sl. 4.9. Prema ovom dijagramu, funkcija povratnog prenosa sistema je

$$W(s) = \frac{\Theta_2(s)}{\Theta(s)} = G_1(s) G_2(s) \frac{G_3(s) G_4(s) G_5(s) G_6(s) G_7(s)}{1 + G_3(s) G_4(s) G_5(s) G_6(s) G_8(s)}. \quad (4.69)$$



Sl. 4.9. Strukturni blok dijagram pozicionog servomehanizma sa slike 4.8.

Posle zamene dobijenih izraza za funkcije prenosa u relaciju (4.69) dobija se

$$W(s) = \frac{K'}{s[(T_p s + 1)(T_r T_m s^2 + T_m s + 1) + K'']}. \quad (4.70)$$

Ovde su uvedeni: faktor pojačanja direktnog kola

$$K' = \frac{K_1 K_2 K_3 K_4 K_5}{N K_{me}} \left[\frac{1}{\sec} \right] \quad (4.71)$$

i faktor kružnog pojačanja lokalnog povratnog kola

$$K'' = \frac{K_3 K_4 K_5 K_8}{K_{me}}. \quad (4.72)$$

Funkcija povratnog prenosa se može napisati u sažetijoj formi, kao

$$W(s) = \frac{K}{s(cs^3 + bs^2 + as + 1)}, \quad (4.73)$$

gde su, prema izrazu (4.70),

$$\begin{aligned} a &= \frac{T_m + T_p}{1 + K''}, \\ b &= \frac{T_m(T_r + T_p)}{1 + K''}, \\ c &= \frac{T_p T_r T_m}{1 + K''}. \end{aligned} \quad (4.74)$$

Faktor pojačanja funkcije povratnog prenosa (Bodeovo pojačanje) je

$$K = \frac{K'}{1 + K''} = \frac{K_1 K_2 K_3 K_4 K_5}{N K_{me}(1 + K'')} \left[\frac{1}{\sec} \right]. \quad (4.75)$$

Pronađimo sada izraze za upravljanu promenljivu $\theta_2(t)$ i signal greške $\theta(t)$, u skladu sa opštim formulama (4.12) i (4.13). U tu svrhu je najpre potrebno odrediti funkciju prenosa $G_f(s)$ od poremećaja $M(t)$ do upravljane promenljive $\theta_2(t)$, kada je glavna povratna sprega otvorena, a lokalna — zatvorena. Na osnovu strukturnog blok dijagrama (Sl. 4.9) pri otvorenim i glavnoj i lokalnoj povratnoj sprezi biće

$$\Theta_2(s) = \frac{1}{N} G_f'(s) M(s), \quad (4.76)$$

dok je pri zatvorenoj lokalnoj povratnoj sprezi

$$\Theta_2(s) = \frac{1}{N} G_f'(s) \frac{1}{1 + G_3(s) G_4(s) G_5(s) G_6(s) G_8(s)} M(s), \quad (4.77)$$

odakle se tražena funkcija prenosa u odnosu na poremećaj dobija u obliku

$$\begin{aligned} G_f(s) &= \frac{\Theta_2(s)}{M(s)} = \frac{1}{N} G_f'(s) \frac{1}{1 + G_3(s) G_4(s) G_5(s) G_6(s) G_8(s)} \\ &= \frac{R}{NK_{me} K_{em}} \frac{(T_r s + 1)(T_p s + 1)}{s[(T_p s + 1)(T_r T_m s^2 + T_m s + 1) + K'']} \\ &= \frac{R}{NK_{me} K_{em} (1 + K'')} \frac{(T_r s + 1)(T_p s + 1)}{s(cs^3 + bs^2 + as + 1)}, \end{aligned} \quad (4.78)$$

gde su K'' , a , b i c dati formulama (4.72) i (4.74).

Nakon što smo odredili funkcije prenosa $W(s)$ i $G_f(s)$, primenom obrazaca (4.12) i (4.13) neposredno dobijamo izraze za upravljачku promenljivu

$$\begin{aligned} \Theta_2(s) &= \frac{K}{s(cs^3 + bs^2 + as + 1) + K} \Theta_1(s) + \\ &+ \frac{R}{NK_{me} K_{em} (1 + K'')} \frac{(T_r s + 1)(T_p s + 1)}{s(cs^3 + bs^2 + as + 1) + K} M(s) \end{aligned} \quad (4.79)$$

i za signal greške

$$\begin{aligned} \Theta(s) &= \frac{s(cs^3 + bs^2 + as + 1)}{s(cs^3 + bs^2 + as + 1) + K} \Theta_1(s) - \\ &- \frac{R}{NK_{me} K_{em} (1 + K'')} \frac{(T_r s + 1)(T_p s + 1)}{s(cs^3 + bs^2 + as + 1) + K} M(s). \end{aligned} \quad (4.80)$$

U posmatranom slučaju, pri $M(t) = 0$, izraz

$$\frac{\Theta_2}{\Theta_1}(s) = \frac{K}{s(cs^3 + bs^2 + as + 1) + K} \quad (4.81)$$

predstavlja funkciju spregnutog prenosa, a

$$s(cs^3 + bs^2 + as + 1) + K = 0 \quad (4.82)$$

karakterističnu jednačinu sistema.

Iz izraza (4.80) moguće je odrediti apsolutnu vrednost signala greške ustaljenog stanja $\theta(\infty)$ u stanju mirovanja servosistema, pri $\theta_1(t) = \text{const}$ i $M(t) = M_0 = \text{const}$. U tu svrhu je potrebno u (4.80) uvrstiti $s=0$:

$$\theta(\infty) = -\frac{RM_0}{NK_{me}K_{em}(1+K'')K} = -\frac{RM_0}{K_{em}K_1K_2K_3K_4K_5} = -\frac{M_0}{K_M}. \quad (4.83)$$

Ovde je uveden pojam t.zv. konstante greške K_M u odnosu na poremećaj. Ova konstanta je jednaka odnosu konstantnog momenta opterećenja (poremećaja), svedenog na osovину motora, i signala greške ustaljenog stanja, koji nastaje usled prisustva ovakvog poremećaja:

$$K_M = \frac{M_0}{\theta(\infty)} = \frac{K_{em}K_1K_2K_3K_4K_5}{R}. \quad (4.84)$$

Iz dobijenog izraza (4.83) se vidi da u stanju mirovanja servosistema signal greške ustaljenog stanja zavisi samo od momenta opterećenja (promenljive poremećaja). To znači da posmatrani sistem poseduje svojstvo astatizma u odnosu na zadati ulaz $\theta_1(t)$, a svojstvo statizma u odnosu na poremećaj $M(t)$.

Uočimo da je u formuli (4.83) M_0 momenat opterećenja koji deluje na osovину motora. Zbog toga se u toj formuli ne pojavljuje prenosni odnos N mehaničkog reduktora. Ako je poremećaj momenat opterećenja koji deluje ne na osovину motora, već na osovину objekta upravljanja (iza mehaničkog reduktora), tada bi se imenilac izraza na desnoj strani formule (4.83) množio sa N . Tada bi se i konstanta greške u odnosu na poremećaj definisala kao odnos konstantnog momenta opterećenja na izlaznoj osovini objekta upravljanja prema signalu greške ustaljenog stanja.

Ako se sistem u ustaljenom stanju ne nalazi u stanju mirovanja, već sa konstantnom ugaonom brzinom obrtanja ulazne, odnosno izlazne osovine $d\theta_1/dt = \Omega_1 = \text{const}$ [$s\theta_1(s) = \Omega_1$] i $M(t) = M_0 = \text{const}$, tada se na osnovu izraza (4.80) za ustaljeni režim ($s=0$) dobija

$$\theta(\infty) = \frac{\Omega_1}{K} - \frac{M_0}{K_M}. \quad (4.85)$$

Sada se može uvesti pojam brzinske konstante servosistema, koja je jednaka koeficijentu proporcionalnosti između konstantne brzine obrtanja ulazne osovine i signala greške koji pri tome postoji u ustaljenom stanju, kada na sistem ne deluje poremećaj. U posmatranom sistemu brzinska konstanta je upravo jednaka faktoru pojačanja funkcije povratnog prenosa:

$$K_v = \frac{\Omega_1}{\theta(\infty)} = K. \quad (4.86)$$

4.5.2. Ilustracija problema regulatora. Prethodnim primerom je ilustrovan problem modeliranja sistema, čija je osnovna namena bila da obezbedi praćenje zadatog ulaza od strane upravljane promenljive. Posmatrani sistem pripada širokoj klasi sistema automatskog upravljanja — servosistemima. Drugu klasu sistema automatskog upravljanja predstavljaju regulatori, koji su široko primenjeni u industriji za održavanje raznih fizičkih veličina na nekoj unapred zadatoj vrednosti, kao: brzine, učestanosti, napona, mehaničkog momenta itd., tj. za eliminaciju uticaja poremećaja usled kojih se javljaju odstupanja regulisane veličine od unapred zadate vrednosti. Uočimo da se regulatori brzine, položaja i mehaničkog momenta mogu tretirati kao posebna vrsta servosistema. Tako, na primer, pri konstantnom zadatom ulazu $\theta_1(t) = \Theta_1 = \text{const}$, servosistem na sl. 4.8 radi kao regulator uglovnog položaja (ili mehaničkog momenta) osovine objekta upravljanja.

Ovde će biti opisan izlazni deo jednog regulatora napona i to sa posebnim osvrtom na problem tretiranja poremećaja. Pre nego što pristupimo postavljanju strukturnog blok dijagrama sistema o kome je reč, razmotrićemo posebno dve njegove komponente.

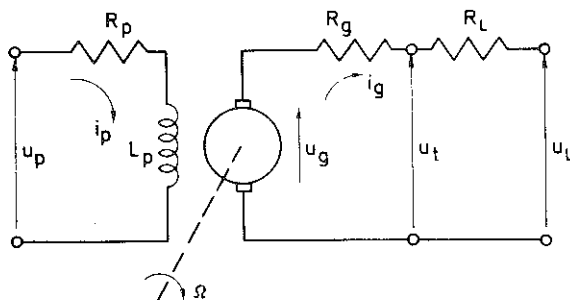
Jednosmerni generator sa poremećajima. Na sl. 4.10 je prikazana principijelna šema jednosmernog generatora, čiji je pobudni namotaj napajan naponom budilice $u_p(t)$. Pomoćnim motorom, koji na slici nije prikazan, generator se obrće ugaonom brzinom Ω , ali snaga pomoćnog motora nije uvek dovoljna da obezbedi konstantnost brzine Ω . Unutrašnji napon generatora $u_g(t)$ napaja opterećenje na čije je krajeve vezan napon $u_L(t)$ i to preko unutrašnje otpornosti generatora R_g i linijske otpornosti R_L . Izlazni napon generatora $u_t(t)$ predstavlja regulisanu promenljivu, koja treba da se održava konstantnom. Priroda opterećenja je takva da $u_L(t)$ može da varira nezavisno od napona generatora.

Uočimo da je napon $u_t(t)$ funkcija različitih promenljivih, $u_p(t)$, $\Omega(t)$ i $u_L(t)$. Ako bi se u sistemu uspostavila povratna sprega, tada bi $u_p(t)$, a u manjoj meri i $\Omega(t)$ i $u_L(t)$, bili zavisni od promena regulisane veličine $u_t(t)$.

Da i kvantitativno izrazimo međuzavisnost promenljivih, odredimo najpre struju pobude generatora:

$$I_p(s) = \frac{U_p(s)}{R_p(T_p s + 1)}, \quad (4.87)$$

gde je $T_p = L_p/R_p$. Parametri L_p i R_p su ukupna induktivnost i otpornost pobudnog namotaja generatora.



Sl. 4.10. Principijelna šema jednosmernog generatora

Unutrašnji napon generatora $u_g(t)$ je proporcionalan proizvodu struje pobude i ugaonoj brzini okretanja rotora generatora Ω :

$$U_g(s) = K_g \Omega I_p(s)$$

ili

$$U_g(s) = \frac{K_g \Omega U_p(s)}{R_p(T_p s + 1)} \quad (4.88)$$

Napon $u_t(t)$ je određen jednačinom

$$U_t(s) = U_g(s) - R_g I_g(s), \quad (4.89)$$

gde je $I_g(s)$ struja generatora, data sa

$$I_g(s) = \frac{U_g(s) - U_L(s)}{R_g + R_L} \quad (4.90)$$

Iz prethodne tri jednačine se lako izračunava

$$\begin{aligned} U_t(s) &= U_t[U_p(s), U_L(s), \Omega] \\ &= \frac{R_L K_g \Omega U_p(s)}{(R_g + R_L) R_p(T_p s + 1)} + \frac{R_g U_L(s)}{R_g + R_L} \end{aligned} \quad (4.91)$$

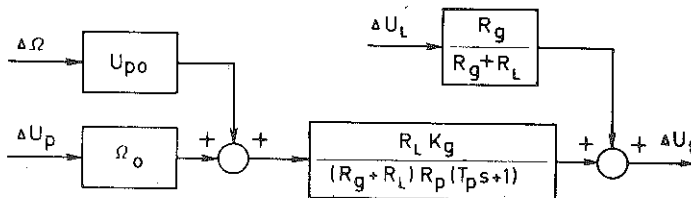
Posmatrajmo sada uticaj malih varijacija $\Delta U_p = U_p - U_{p0}$, $\Delta U_L = U_L - U_{L0}$ i $\Delta \Omega = \Omega - \Omega_0$ odgovarajućih promenljivih na promenljivu U_t u okolini nekog radnog režima, određenog konstantnim, nominalnim vrednostima $U_p = U_{p0}$, $U_L = U_{L0}$, $\Omega = \Omega_0$ i $U_t = U_{t0}$:

$$\Delta U_t = \left(\frac{\partial U_t}{\partial U_p} \right)^0 \Delta U_p + \left(\frac{\partial U_t}{\partial \Omega} \right)^0 \Delta \Omega + \left(\frac{\partial U_t}{\partial U_L} \right)^0 \Delta U_L$$

ili

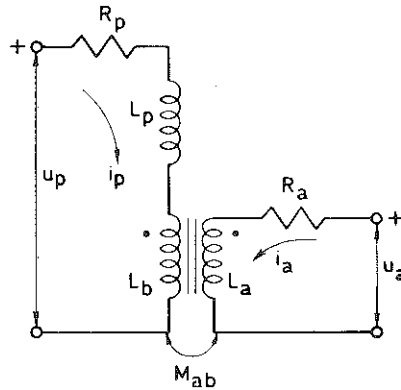
$$\Delta U_t(s) = \frac{R_L K_g \Omega_0 \Delta U_p(s)}{(R_g + R_L) R_p(T_p s + 1)} + \frac{R_L K_g U_{p0} \Delta \Omega(s)}{(R_g + R_L) R_p(T_p s + 1)} + \frac{R_g \Delta U_L(s)}{R_g + R_L} \quad (4.92)$$

Strukturni blok dijagram koji odgovara relaciji (4.92) prikazan je na sl. 4.11. U njemu promenljiva $\Delta U_p(s)$ ima ulogu zadatog ulaza, dok su promenljive $U_{p0} \Delta \Omega(s)$ i $\frac{R_g}{R_g + R_L} \Delta U_L(s)$ poremećaji.



Sl. 4.11. Strukturni blok dijagram jednosmernog generatora u odnosu na poremećaje

Sl. 4.12. Stabilizacioni transformator



Stabilizacioni transformator. Kod izvesnih regulatora električnih veličina izvodi po vremenu električnih promenljivih se dobijaju pomoću t.zv. stabilizacionog transformatora. Slično kao tahogenerator, i stabilizacioni transformator se koristi kao elemenat lokalne diferencijalne povratne sprege, koja se primenjuje u cilju stabilizacije i poboljšanja opštih dinamičkih karakteristika sistema.

Šema stabilizacionog transformatora, zajedno sa pobudnim kolom nekog generatora (R_p , L_p), prikazana je na sl. 4.12. Na primar je priključen napon $u_a(t)$, a sekundar je redno vezan sa pobudnim namotajem generatora. Da bismo odredili blok dijagram, napišimo jednačine transformatora:

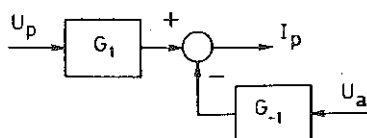
$$\begin{aligned} [(L_p + L_b)s + R_p] I_p(s) + M_{ab}s I_a(s) &= U_p(s) \\ M_{ab}s I_p(s) + (L_a s + R_a) I_a(s) &= U_a(s), \end{aligned} \quad (4.93)$$

gde su:

- R_p — ukupna otpornost pobudnog kola generatora i sekundara transformatora,
- L_p — induktivnost pobudnog namotaja generatora,
- L_b — induktivnost sekundara,
- L_a — induktivnost primara,
- M_{ab} — uzajamna induktivnost stabilizacionog transformatora,
- R_a — ukupna otpornost u primaru stabilizacionog transformatora.

Ako napone $u_p(t)$ i $u_a(t)$ smatramo kao ulaze, a struju pobude generatora $i_p(t)$ kao izlaz transformatora, tada rešavanjem jednačina (4.93) dobijamo

$$\begin{aligned} I_p(s) &= \frac{(L_a s + R_a)}{(L_a s + R_a) [(L_p + L_b)s + R_p] - M_{ab}^2 s^2} U_p(s) - \\ &\quad - \frac{M_{ab}s}{(L_a s + R_a) [(L_p + L_b)s + R_p] - M_{ab}^2 s^2} U_a(s). \end{aligned} \quad (4.94)$$



Sl. 4.13. Strukturni blok dijagram stabilizacionog transformatora

Uvođenjem odgovarajućih vremenskih konstanti, prethodni izraz se može napisati u sažetijoj formi:

$$I_p(s) = G_1(s) U_p(s) - G_{-1}(s) U_a(s) \\ = \frac{T_a s + 1}{R_p(T_x s + 1)(T_y s + 1)} U_p(s) - \frac{M_{ab} s}{R_p R_a(T_x s + 1)(T_y s + 1)} U_a(s). \quad (4.95)$$

Upoređivanjem jednačina (4.94) i (4.95) se vidi da su vremenske konstante T_a , T_x i T_y određene relacijama:

$$T_a = \frac{L_a}{R_a}, \\ T_x + T_y = \frac{L_p + L_b}{R_p} + \frac{L_a}{R_a}, \quad (4.96) \\ T_x T_y = \frac{L_a}{R_a} \frac{L_p + L_b}{R_p} - \frac{M_{ab}^2}{R_p R_a}.$$

Jednačini (4.95) odgovara blok dijagram stabilizacionog transformatora, prikazan na sl. 4.13. Uočimo da funkcija prenosa $G_{-1}(s)$ na desnoj strani jednačine (4.95) sadrži u brojiocu s kao faktor. To znači da je sprega između $i_p(t)$ i $u_a(t)$ diferencijalnog tipa, tj. struja pobude je približno srazmerna vremenskom izvodu napona na primaru transformatora.

Regulator napona sa promenom napona opterećenja kao poremećajem. Na sl. 4.14 prikazana je principijelna šema sistema za regulaciju izlaznog napona trofaznog alternatora.

Amplituda izlaznog napona U_T se meri pomoću naponskog transformatora, za koji se pretpostavlja da radi potpuno tačno i nezavisno od učestanosti. Razlika između zadatog ulaznog napona U_r i U_T , kao signal greške U , pojačava se pomoću pojačavača (POJ). Na izlazu pojačavača se dobija jednosmerni napon $u_p(t)$, koji napaja pobudni namotaj amplitudina (PNA). Rezultujuća struja pobudnog namotaja amplitudina je ustvari posledica razlike između napona $u_p(t)$ i napona na sekundaru stabilizacionog transformatora, koji je srazmeran izvodu unutrašnjeg napona budilice $u_g(t)$, priključenog na krajeve primara. Napon amplitudina $u_a(t)$ menja struju pobudnog namotaja (PNB) budilice, koja je u spoju sa sopstvenom paralelnom pobudom. Sa svoje strane, unutrašnji napon budilice $u_g(t)$ napaja pobudni namotaj alternatora (PNAL). Unutrašnji napon alternatora je amplituda U_A , dok je U_T amplituda napona na njegovim krajevima. Amplituda napona na opterećenju je

U_L i taj napon predstavlja posredno regulisanu veličinu. X_A i X_L su reaktanse, respektivno, alternatora i linije. Pretpostavlja se da su pomoćni pogonski motori dovoljnih snaga, tako da se ugaone brzine obrtanja Ω_1 , Ω_2 i Ω_3 održavaju konstantnim.

Ako naponsko pojačanje pojačavača označimo sa K_1 , imamo

$$U_p(s) = K_1 [U_r(s) - U_T(s)]. \quad (4.97)$$

S obzirom na blok dijagram stabilizacionog transformatora (Sl. 4.13), za struju pobude amplidina $i_p(t)$ dobijamo

$$I_n(s) = G_1(s) U_p(s) - G_{-1}(s) U_q(s), \quad (4.98)$$

gde su funkcije prenosa $G_1(s)$ i $G_{-1}(s)$ određene relacijom sličnoj (4.95).

U odeljku 3.7.3. izvedena je funkcija prenosa amplitudina kada se nalazi u ulozu dvostepenog pojačavača snage. Na osnovu ekvivalentne šeme amplitudina (vidi sliku 3.27) može se odrediti unutrašnji napon amplitudina $u_a(t)$ u funkciji struje pobude $i_p(t)$. Prema sl. 3.27 dobijamo

$$U_c(s) = K_p K_c \Omega_1 I_p(s), \quad (4.99)$$

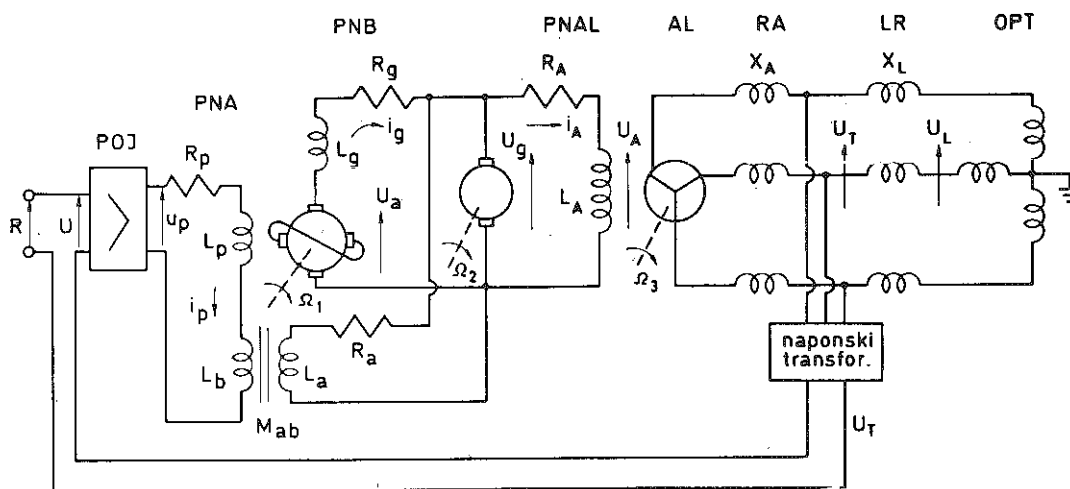
$$[(L_a + L_b)s + R_a + R_b] I_c(s) = U_c(s) \quad \text{и} \quad (4.100)$$

$$U_a(s) = K_a \Omega_1 I_c(s). \quad (4.101)$$

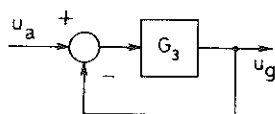
Iz prethodne tri jednačine se izračunava

$$\frac{U_a(s)}{I_n(s)} = G_2(s) = \frac{K_p K_c K_a \Omega_1^2}{(R_a + R_b)(T_a s + 1)} = \frac{K_2}{T_a s + 1}, \quad (4.102)$$

gde je $T_a = (L_a + L_b) / (R_a + R_b)$.



Sl. 4.14. Principijelna šema sistema regulacije napona trofaznog alternatora



Sl. 4.15. Blok dijagram budilice sa samopobudom

Struja pobudnog namotaja budilice $i_g(t)$ određena je sa

$$(L_g s + R_g) I_g(s) = U_a(s) - U_g(s). \quad (4.103)$$

S druge strane je

$$U_g(s) = K_g \Omega_2 I_g(s). \quad (4.104)$$

Iz relacija (4.103) i (4.104) može se dobiti jednačina

$$U_g(s) \frac{1}{G_3(s)} = U_a(s) - U_g(s) \quad (4.105)$$

u kojoj je

$$G_3(s) = \frac{K_g \Omega_2}{R_g (T_g s + 1)} = \frac{K_3}{T_g s + 1}. \quad (4.106)$$

Iz jednačine (4.105) dalje sledi

$$\frac{U_g(s)}{U_a(s)} = \frac{G_3(s)}{1 + G_3(s)}, \quad (4.107)$$

što znači da budilici sa samopobuđivanjem (Sl. 4.14) odgovara strukturni blok dijagram sa povratnom spregom (Sl. 4.15).

Struja pobudnog namotaja alternatora $i_A(t)$ je određena jednačinom

$$(L_A s + R_A) I_A(s) = U_g(s), \quad (4.108)$$

dok je amplituda njegovog unutrašnjeg napona $U_A(t)$ srazmerna ovoj struji, pa je:

$$U_A(s) = K_A I_A(s). \quad (4.109)$$

Iz relacija (4.108) i (4.109) dobijamo

$$\frac{U_A(s)}{U_g(s)} = G_4(s) = \frac{K_A}{R_A (T_A s + 1)} = \frac{K_4}{T_A s + 1}. \quad (4.110)$$

Za sada, funkcije prenosa od $U_A(t)$ do $U_T(t)$ i od $U_T(t)$ do $U_L(t)$ označimo sa

$$G_5(s) = \frac{U_T(s)}{U_A(s)} \quad (4.111)$$

i

$$G_6(s) = \frac{U_L(s)}{U_T(s)}. \quad (4.112)$$

Na taj način, sistemu regulacije izlaznog napona alternatora (Sl. 4.14) odgovara strukturni blok dijagram prikazan na sl. 4.16.

Iz strukturnog blok dijagrama se može odrediti funkcija povratnog prenosa sistema:

$$W(s) = \frac{K_1 G_1(s) G_2(s) G_3(s) G_4(s) G_5(s)}{1 + G_{-1}(s) G_2(s) G_3(s) + G_3(s)} \quad (4.113)$$

Za proučavanje stabilnosti sistema može se pretpostaviti da je alternator neopterećen, tj. da su $U_A = U_T = U_L$, što rezultuje u $G_5(s) = G_6(s) = 1$.

Međutim, ako se želi analizirati dejstvo poremećaja usled promene opterećenja, tada se mora uzeti $G_5(s) \neq 1$. Pri tome se mogu postaviti sledeće dve jednačine

$$U_A - U_T = X_A I, \quad U_A - U_L = (X_A + X_L) I,$$

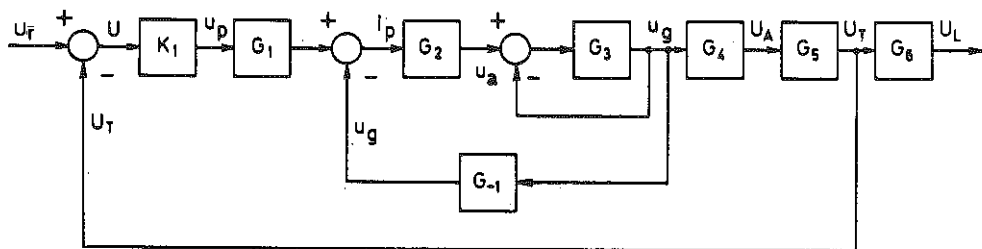
odakle sledi

$$U_T(s) = \frac{X_L}{X_A + X_L} U_A(s) + \frac{X_A}{X_A + X_L} U_L(s) = G_5(s) U_A(s) + G_7(s) U_L(s), \quad (4.114)$$

gde su sada

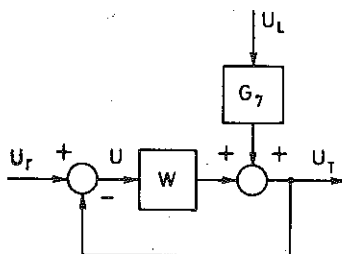
$$G_5(s) = \frac{X_L}{X_A + X_L} \quad \text{i} \quad G_7(s) = \frac{X_A}{X_A + X_L}. \quad (4.115)$$

U ovom slučaju, dakle, napon na opterećenju ima značenje promenljive poremećaja, a strukturni blok dijagram sistema regulacije poprima oblik prikazan na sl. 4.17. Na ovoj slici $W(s)$ predstavlja funkciju povratnog prenosa sistema, datu jednačinom (4.113), u kojoj za funkciju prenosa $G_5(s)$ treba uvrstiti izraz iz relacija (4.115).



Sl. 4.16. Strukturni blok dijagram sistema regulacije napona trofaznog alternatora

Sl. 4.17. Svođenje blok dijagrama sa slike 4.16 na osnovnu strukturu



Ekvivalentni strukturni blok dijagram na sl. 4.17 omogućava da se dobiju opšti operatori sistema tipa (4.12) i (4.13) i to: za upravljanu promenljivu

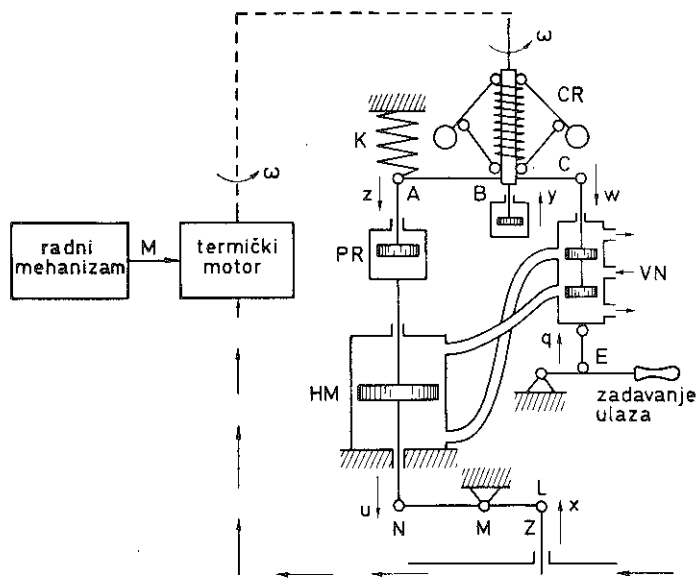
$$U_T(s) = \frac{W(s)}{1+W(s)} U_r(s) + \frac{G_T(s)}{1+W(s)} U_L(s) \quad (4.116)$$

i za signal greške

$$U(s) = \frac{U_r(s)}{1+W(s)} - \frac{G_T(s)}{1+W(s)} U_L(s). \quad (4.117)$$

Da se izvrši analiza sistema u odnosu na dejstvo zadatog ulaza $U_r(s)$ i promenljive poremećaja $U_L(s)$ na upravljanu promenljivu $U_T(s)$, potrebno je najpre uvrstiti dobijene izraze za funkcije prenosa od $G_1(s)$ do $G_5(s)$, koje se pojavljuju u izrazu za $W(s)$. Zamenom tako dobijene funkcije povratnog prenosa u (4.117) lako se može doći do zaključka da posmatrani sistem poseduje svojstvo statizma i to kako u odnosu na zadati ulaz, tako i u odnosu na promenljivu poremećaja.

4.5.3. Regulator brzine obrtanja termičkog motora. Osnovna sprega za regulaciju brzine obrtanja termičkog motora prikazana je na sl. 4.18. Sastoji se iz termičkog motora (objekat regulacije), centrifugalnog regulatora (CR), ventila (VN), hidrauličnog motora (HM) (ventil i hidraulični motor zajedno predstavljaju hidraulični pojačavač) i zaklopke (Z).



Sl. 4.18. Principijelna šema sistema regulacije brzine obrtanja termičkog motora

U sistemu je prisutna i povratna sprega diferencijalnog tipa, koja se sastoji iz prigušivača (PR) i opruge (K).

Zadavanje ulaza se vrši jednom ručicom, kojom se pomera kućište ventila. Umesto ovakvog načina podešavanja, željeno ustaljeno stanje se može zadati sabijanjem ili opuštanjem opruge centrifugalnog (Vatovog) regulatora.

Ulogu promenljive poremećaja u sistemu igra promenljivi momenat opterećenja na izlaznoj osovini termičkog motora.

Za dobijanje modela sistema u vidu strukturnog blok dijagrama, posmatraćemo najpre komponente sistema ponaosob.

Objekat regulacije. U najopštijem slučaju, diferencijalna jednačina koja režira dinamičko ponašanje bilo kog motora sa svim masama, koje se pokreću zajedno sa njegovom izlaznom osovino, ima oblik

$$J \frac{d\omega}{dt} = M_p - M_f - M, \quad (4.118)$$

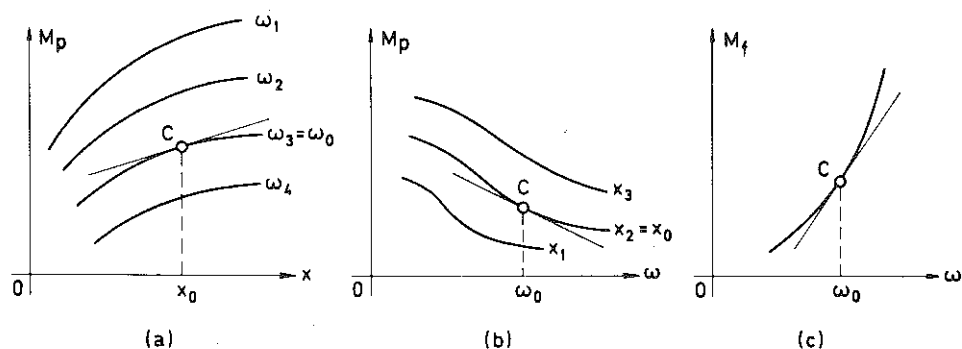
gde su J — ekvivalentni momenat inercije svih pokretnih masa na izlaznoj osovini motora, ω — ugaona brzina obrtaja motora, M_p — pokretački momenat na izlaznoj osovini, M_f i M — otporni momenat i momenat opterećenja, respektivno, svedeni na izlaznu osovino motora. Kao što se vidi, prethodna jednačina izražava uslov ravnoteže momenata na izlaznoj osovini.

Pokretački momenat uglavnom zavisi od veličine dotoka goriva (energije) u motor, tj. od položaja zaklopke Z na sl. 4.18, a ponekad i od ugaone brzine obrtanja izlazne osovine. Prema tome,

$$M_p = M_p(x) \text{ ili } M_p = M_p(x, \omega), \quad (4.119)$$

gde je x odgovarajuća koordinata zaklopke, merena u odnosu na referentni položaj.

Konkretni oblik funkcije (4.119) svakako zavisi od tipa izvršnog organa. Ova funkcija se dobija na bazi teorije termičkih motora i to bilo analitički ili kao eksperimentalno snimljena statička karakteristika, kao na primer na sl. 4.19 (a) i (b).



Sl. 4.19. Linearizacija karakteristika momenata na osovini motora

Otporni momenat je najčešće funkcija samo od brzine obrtanja motora, a momenat opterećenja, kao promenljiva poremećaja, je u opštem slučaju neka funkcija vremena:

$$M_f = M_f(\omega) \quad \text{i} \quad M = M(t). \quad (4.120)$$

Funkcija $M_f(\omega)$ se, takođe, daje analitički ili grafikom (Sl. 4.19c). Funkcija $M(t)$ ne zavisi od ostalih promenljivih sistema i menja se pri puštanju u rad motora ili njegovom zaustavljanju; pri promeni režima rada radnog mehanizma i uopšte kao funkcija promene opterećenja izlazne osovine motora.

Posle zamene (4.119) i (4.120) u (4.118) dobija se

$$J \frac{d\omega}{dt} - M_p(x, \omega) + M_f(\omega) = -M(t). \quad (4.121)$$

Nelinearne funkcije $M_p(x, \omega)$ i $M_f(\omega)$, argumenata x i ω , mogu se linearizovati u dovoljno bliskoj okolini nekog ustaljenog radnog režima, određenog odgovarajućim vrednostima $x=x_0$, $\omega=\omega_0$ i $M=M_0$. U tu svrhu uvedimo sledeća odstupanja

$$\Delta\omega = \omega - \omega_0 \quad \text{i} \quad \Delta x = x - x_0. \quad (4.122)$$

Zamenom $\omega = \omega_0 + \Delta\omega$ i $x = x_0 + \Delta x$ u jednačinu (4.121) dobijamo

$$J \frac{d(\omega_0 + \Delta\omega)}{dt} - M_p(x_0 + \Delta x, \omega_0 + \Delta\omega) + M_f(\omega_0 + \Delta\omega) = -M(t). \quad (4.123)$$

Linearizacijom poslednje jednačine dobijamo

$$J \frac{d\Delta\omega}{dt} - M_p(x_0, \omega_0) - \left(\frac{\partial M_p}{\partial x} \right)^0 \Delta x - \left(\frac{\partial M_p}{\partial \omega} \right)^0 \Delta\omega + M_f(\omega_0) + \left(\frac{\partial M_f}{\partial \omega} \right)^0 \Delta\omega = -M(t). \quad (4.124)$$

Zamenjujući $M_0 = M_p(x_0, \omega_0) - M_f(\omega_0)$ u (4.124), dobijamo linearnu diferencijalnu jednačinu po odstupanjima Δx i $\Delta\omega$ oko posmatranog ustaljenog režima:

$$J \frac{d\Delta\omega}{dt} + \left[\left(\frac{\partial M_f}{\partial \omega} \right)^0 - \left(\frac{\partial M_p}{\partial \omega} \right)^0 \right] \Delta\omega - \left(\frac{\partial M_p}{\partial x} \right)^0 \Delta x = -[M(t) - M_0], \quad (4.125)$$

gde su

$$\left(\frac{\partial M_p}{\partial x} \right)^0, \left(\frac{\partial M_p}{\partial \omega} \right)^0 \quad \text{i} \quad \left(\frac{\partial M_f}{\partial \omega} \right)^0 \quad (4.126)$$

parcijalni izvodi funkcija (4.119) i (4.120) pri $\omega = \omega_0$ i $x = x_0$. Ovi izvodi se dobijaju u vidu konstantnih koeficijenata, čije se vrednosti mogu odrediti na osnovu merenja tangensa uglova nagiba tangenti u odgovarajućoj tački C na statičkim karakteristikama (vidi sliku 4.19).

Koeficijenti (4.126) nisu čisti brojevi, već imaju odgovarajuće dimenzije. Pri pomenutom grafičkom određivanju vrednosti koeficijenata treba voditi računa o dimenzijama, a samim tim i o razmerama po apscisama i ordinatama statičkih karakteristika.

Za određivanje funkcija prenosa objekta regulacije iz jednačine (4.125), definišimo sledeće parametre i promenljivu

$$\begin{aligned} T_1 &= \frac{J}{\left(\frac{\partial M_f}{\partial \omega}\right)^0 - \left(\frac{\partial M_p}{\partial \omega}\right)^0}, \\ K_1 &= \frac{\left(\frac{\partial M_p}{\partial x}\right)^0}{\left(\frac{\partial M_f}{\partial \omega}\right)^0 - \left(\frac{\partial M_p}{\partial \omega}\right)^0}, \\ f(t) &= \frac{M(t) - M_0}{\left(\frac{\partial M_f}{\partial \omega}\right)^0 - \left(\frac{\partial M_p}{\partial \omega}\right)^0}. \end{aligned} \quad (4.127)$$

U najčešćem slučaju, kada je

$$\left(\frac{\partial M_f}{\partial \omega}\right)^0 - \left(\frac{\partial M_p}{\partial \omega}\right)^0 > 0, \quad (4.128)$$

jednačina objekta regulacije (4.125), u operatorskom obliku, postaje

$$\Delta\Omega(s) = \frac{K_1}{T_1 s + 1} \Delta X(s) - \frac{F(s)}{T_1 s + 1}. \quad (4.129)$$

Tada kažemo da objekat predstavlja stabilan aperiodički sistem prvog reda. Njegova funkcija prenosa ima jednu vremensku konstantu T_1 , proporcionalnu momentu inercije J , i faktor pojačanja K_1 , proporcionalan strmini karakteristike $M_p(x)$.

U ređem slučaju, kada je

$$\left(\frac{\partial M_f}{\partial \omega}\right)^0 - \left(\frac{\partial M_p}{\partial \omega}\right)^0 < 0, \quad (4.130)$$

dobijamo

$$\Delta\Omega(s) = \frac{K_1}{T_1 s - 1} \Delta X(s) - \frac{F(s)}{T_1 s - 1}, \quad (4.131)$$

tj. tada objekat regulacije predstavlja nestabilan aperiodički sistem prvog reda.

Konačno, ako je

$$\left(\frac{\partial M_f}{\partial \omega}\right)^0 - \left(\frac{\partial M_p}{\partial \omega}\right)^0 = 0 \text{ ili pak, } M_f = 0, \text{ a } M_p = M_p(x), \quad (4.132)$$

jednačina objekta regulacije poprima oblik

$$\Delta\Omega(s) = \frac{K_1}{s} \Delta X(s) - \frac{F_1(s)}{s}, \quad (4.133)$$

gde su

$$K_1 = \frac{1}{J} \left(\frac{\partial M_p}{\partial x} \right)^0 \quad \text{i} \quad f_1(t) = \frac{M(t) - M_0}{J}. \quad (4.134)$$

U tom slučaju objekat upravljanja bi predstavljao t.zv. neutralan sistem, odnosno njegovo dinamičko ponašanje odgovara ponašanju čistog integratora.

Centrifugalni regulator. U prethodnoj glavi (poglavlje 3.13) detaljno je obrađen centrifugalni regulator i izvedena je njegova funkcija prenosa i to za slučaj statičkog i astatičkog regulatora.

U posmatranom slučaju, gde regulator ima ulogu elementa upravljanja u sistemu za regulaciju brzine obrtanja termičkog motora (Sl. 4.18), on za ulaz ima odstupanje $\Delta\omega$ ugaone brzine motora od nominalne vrednosti ω_0 , a za izlaz odstupanje Δy položaja vretena klatna od neke vrednosti y_0 , koja odgovara nominalnom režimu rada.

Pretpostavimo da regulator (CR) na sl. 4.18 poseduje svojstvo statizma. Tada se, prema teoriji centrifugalnog regulatora, izloženoj u poglavlju 3.13, može izvesti funkcija prenosa

$$\frac{\Delta Y(s)}{\Delta \Omega(s)} = \frac{K_2}{T_2^2 s^2 + T_4 s + 1}, \quad (4.135)$$

gde faktoru pojačanja K_2 i vremenskim konstantama T_2 i T_4 odgovaraju, respektivno, K_r , T_1 i T_2 u izrazu (3.160).

Ventil. Označimo sa z koordinatu tačke A poluge ABC , vezane sa prigušivačem (PR) i oprugom (K) (Sl. 4.18), sa w -koordinatu tačke C , vezane sa klipovima ventila (VN), a sa y — koordinatu tačke E , vezane sa kućištem ventila i ručicom za podešavanje željenog ulaza. Pozitivni smerovi ovih koordinata su označeni na sl. 4.18, a početak njihovog računanja je odabran tako da je pri $y=0$ i $w=0$ i koordinata z , takođe, jednaka nuli.

Ako je tačka A nepomična i $z=0$, tada će položaj tačke C biti određen jedinačnom

$$w_1 = - \frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} y.$$

Ako je, pak, tačka B nepomična i $y=0$, tada će se u tački C dobiti

$$w_2 = - \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} z.$$

Prema tome, pri istovremenom proizvoljnom pomeranju tačaka A i B koordinata tačke C će biti određena sa

$$w = w_1 + w_2 = - \frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} y - \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} z. \quad (4.136)$$

Pri odgovarajućem izboru početka računanja koordinate q , pomeraja klipova ventila u odnosu na referentni položaj (položaj, kada su oba voda ka hidrauličnom motoru zatvorena), biće

$$\Delta w = q + w = q - \frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} y - \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} z. \quad (4.137)$$

Smatraćemo sada da je promenljiva q (ručno pomeranje tačke E) zadata, tj. da ostaje konstantna u dovoljno dugom intervalu vremena. Tada je u ustaljenom stanju

$$y = y_0, \quad z = z_0 \quad \text{i} \quad \Delta w = 0.$$

Naime, jasno je da u ustaljenom stanju pomeraj Δw klipova ventila mora biti jednak nuli, jer bi u suprotnom klip hidrauličnog motora vršio pomeranja, tj. promenljiva u ne bi imala konstantnu vrednost. Prema tome, ustaljena vrednost promenljive z se može posredno izračunati iz relacije (4.137):

$$z_0 = \frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} q - \frac{\overline{AC}}{\overline{BC}} y_0. \quad (4.138)$$

Koristeći (4.138), iz (4.137) dobijamo jednačinu ventila, u kojoj figurišu odstupanja odgovarajućih koordinata od nominalnih vrednosti:

$$\Delta w = -K_3 (\Delta y + \Delta y'), \quad (4.139)$$

gde su

$$K_3 = \frac{\overline{AC}}{\overline{AB}}, \quad \Delta y' = \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}} \Delta z \quad \text{i} \quad \Delta z = z - z_0, \quad \Delta y = y - y_0,$$

tj. ventil se ponaša kao bezinercijalni element sa povratnom spregom.

U opštijem slučaju, kada postoji ručna promena koordinate q , Δw se može izraziti u obliku

$$\Delta w = \Delta q - K_3 (\Delta y + \Delta y'). \quad (4.140)$$

Konačno, ako u sistemu ne bi postojala diferencijalna povratna sprega, tj. ako bi tačka A uvek bila nepomična, jednačina ventila bi bila

$$\Delta w = \Delta q - K_3 \Delta y. \quad (4.141)$$

Hidraulični motor. U prethodnoj glavi (poglavlje 3.15) izložena je teorija hidrauličnog motora. Tu je pokazano da se u slučaju, kada se može zanemariti dejstvo sila inercije, motor ponaša kao integrator. Prema tome, ako pretpostavimo da se mase pokretnih delova hidrauličnog motora (HM) na sl. 4.18 mogu zanemariti, dobijamo

$$\frac{du}{dt} = K_m w(t) \quad \text{ili} \quad \frac{d\Delta u}{dt} = K_m \Delta w(t).$$

Koordinata $x(t)$ zaklopke (Z) dovoda goriva u objekat regulacije (Sl. 4.18) određena je sa

$$x(t) = \frac{\overline{LM}}{\overline{MN}} u(t) \quad \text{ili} \quad \Delta x(t) = \frac{\overline{LM}}{\overline{MN}} \Delta u(t).$$

Na osnovu poslednje dve relacije može se dobiti funkcija prenosa hidrauličnog motora i to od pomeraja $\Delta w(t)$ ventila do pomeraja $\Delta x(t)$ zaklopke:

$$\Delta X(s) = \frac{K_4}{s} \Delta W(s), \text{ gde je } K_4 = \frac{\overline{LM}}{\overline{MN}} K_m. \quad (4.142)$$

Diferencijalna povratna sprega. Jednačina kretanja klipa prigušivača (PR) (Sl. 4.18), a s njim i tačke A, je

$$M_2 \frac{d^2 z}{dt^2} = F_e + F_t, \quad (4.143)$$

gde je M_2 — masa klipa, F_e — sila elastičnosti opruge, F_t — sila viskoznog trenja klipa u odnosu na kućište prigušivača. Pri tome su

$$F_e = F_0 + Kz \quad \text{ i } \quad F_t = F \left(\frac{dz}{dt} - \frac{du}{dt} \right), \quad (4.144)$$

gde je F_0 unapred zadata, početna sila sabijanja ili zatezanja opruge (u položaju $z=0$), K je koeficijent elastičnosti opruge, F — koeficijent viskoznog trenja, a $(dz/dt) - (du/dt)$ je relativna brzina kretanja klipa u odnosu na kućište.

Na osnovu (4.143) i (4.144) u ustaljenom stanju dobijamo

$$F_0 + Kz_0 = 0. \quad (4.145)$$

Zanemarujući masu klipa M_2 i uzimajući u obzir da su $\frac{du}{dt} = \frac{d\Delta u}{dt}$ i $\frac{dz}{dt} = \frac{d\Delta z}{dt}$, za prelazno stanje se dobija

$$K \Delta z + F \frac{d\Delta z}{dt} = F \frac{d\Delta u}{dt}. \quad (4.146)$$

Uvodeći zamene

$$\Delta y' = \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}} \Delta z \quad \text{ i } \quad \Delta x = \frac{\overline{LM}}{\overline{MN}} \Delta u,$$

dolazi se do funkcije prenosa diferencijalne povratne sprege u obliku

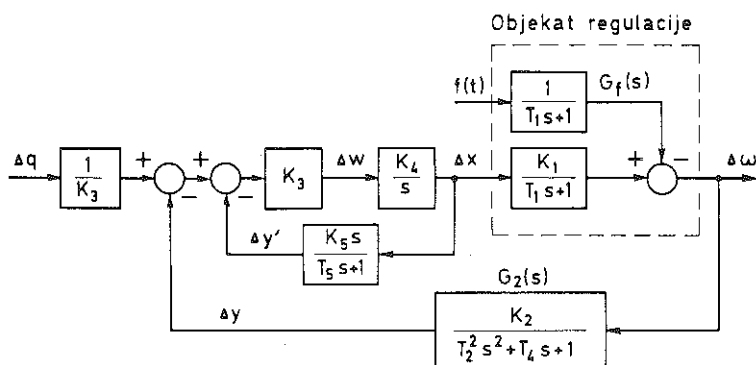
$$\frac{\Delta Y'(s)}{\Delta X(s)} = \frac{K_5 s}{T_5 s + 1}, \quad (4.147)$$

gde su

$$T_5 = \frac{F}{K} \quad \text{ i } \quad K_5 = \frac{F}{K} \cdot \frac{\overline{BC} \cdot \overline{MN}}{\overline{AC} \cdot \overline{LM}}.$$

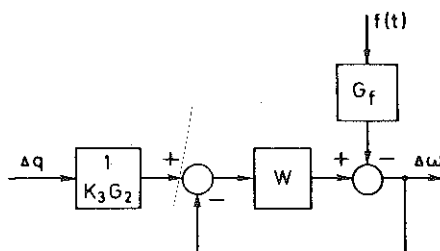
U odsustvu prigušivača, kada je tačka A čvrsto vezana za klip hidrauličnog motora, dobila bi se, umesto diferencijalne, obična — proporcionalna povratna sprega, tj. tada je $\Delta z = \Delta u$. Uvodeći ponovo promenljive $\Delta y'$ i Δx , analognim postupkom se može dobiti funkcija prenosa proporcionalne povratne sprege:

$$\frac{\Delta Y'(s)}{\Delta X(s)} = K'_5, \text{ gde je } K'_5 = \frac{\overline{BC} \cdot \overline{MN}}{\overline{AC} \cdot \overline{LM}}. \quad (4.148)$$



Sl. 4.20. Strukturni blok dijagram sistema regulacije brzine obrtanja termičkog motora

Sl. 4.21. Svođenje blok dijagrama sa slike 4.20 na osnovnu strukturu



Na osnovu izvedenih funkcija prenosa svih komponenti može se ustanoviti da linearizovanom sistemu na sl. 4.18 odgovara strukturni blok dijagram prikazan na slici 4.20.

Funkcija povratnog prenosa sistema je

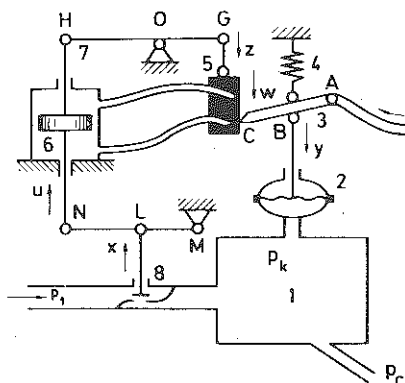
$$W(s) = \frac{K_1 K_2 K_3 K_4 (T_5 s + 1)}{s (T_1 s + 1) (T_2^2 s^2 + T_4 s + 1) (T_5 s + K_3 K_4 K_5 + 1)}. \quad (4.149)$$

Uvodeći funkciju povratnog prenosa i primenjujući pravilo algebre funkcija prenosa o premeštanju bloka iz povratnog kola (Tabl. 4.1), strukturni blok dijagram na sl. 4.20 se može transformisati, kao na sl. 4.21.

Iz transformisanog dijagrama lako dobijamo

$$\Delta \Omega(s) = \frac{1}{K_3 G_2(s)} \frac{W(s)}{1 + W(s)} \Delta Q(s) - \frac{G_f(s)}{1 + W(s)} F(s). \quad (4.150)$$

Posle zamene odgovarajućih funkcija prenosa u poslednji izraz, a stavljajući pri tome $\Delta q = \text{const}$ i $f(t) = f_0 = \text{const}$, analizom ustaljenog stanja ($s=0$) dolazi se do zaključka da posmatrani sistem poseduje svojstvo astatizma prvog reda i u odnosu na zadati ulaz i u odnosu na promenljivu poremećaja.



Sl. 4.22. Principijelna šema sistema automatske regulacije pritiska

4.5.4. Sistem automatske regulacije pritiska. Ovaj primer ima za cilj ilustraciju modeliranja pneumatskog sistema.

Na sl. 4.22 prikazan je jedan takav sistem u kome se vrši regulacija pritiska vazduha u nekoj komori. U prikazanom sistemu su: 1 — komora (objekat regulacije), 2 — membranski pneumatski detektor, 3 — cev sa mlaznikom, 4 — opruga, 5 — razvodnik gasa, 6 — pneumatski motor (elementi 3, 5 i 6 zajedno čine pneumatski pojačavač), 7 — proporcionalna povratna sprega i 8 — zaklopka (izvršni organ regulatora). Upravljanu ili regulisanu promenljivu predstavlja pritisak vazduha p_k u komori 1.

Objekat regulacije. Označimo sa g_u i g_i ulazni i izlazni protok vazduha komore. Sa G_k označimo zapreminsku gustinu vazduha u komori.

Razlika ulaznog i izlaznog protoka daje prirast količine vazduha u komori, tj.

$$(g_u - g_i) dt = dG_k. \quad (4.151)$$

U ustaljenom stanju je $g_u = g_i$, odnosno tada je $G_k = G_k^0 = \text{const.}$

Označimo dalje sa V_k , θ_k , R i p_k , respektivno, zapreminu, temperaturu, gasnu konstantu i pritisak gasa u komori. Na osnovu fundamentalnog zakona fizike gasova sledi

$$p_k V_k = G_k R \theta_k \quad \text{ili} \quad G_k = \frac{p_k V_k}{R \theta_k}. \quad (4.152)$$

Ako temperaturu θ_k smatramo konstantnom (stalna temperatura se može obezbediti bilo toplotnom izolacijom komore ili posebnim regulatorom temperature, koji se ovde ne razmatra), tada iz (4.151) i (4.152) dobijamo

$$\frac{V_k}{R \theta_k} \frac{dp_k}{dt} = g_u - g_i. \quad (4.153)$$

Protok ulaznog vazduha g_u zavisi od koordinate x zaklopke, od pritiska vazduha p_k u komori, a, takođe, u opštem slučaju, i od pritiska p_1 i temperature θ_1 vazduha na ulazu. Protok vazduha g_i na izlazu zavisi od p_k i pritiska vazduha p_c

van komore, a, takođe, i od poprečnog preseka q odvodne cevi. Drugim rečima,

$$\begin{aligned} g_u &= g_u(x, p_k, p_1, \theta_1) \\ g_i &= g_i(p_k, p_c, q). \end{aligned} \quad (4.154)$$

Dakle, jednačina (4.153) se može napisati u obliku

$$\frac{V_k}{R \theta_k} \frac{dp_k}{dt} - g_u(x, p_k, p_1, \theta_1) + g_i(p_k, p_c, q) = 0. \quad (4.155)$$

Ustaljeno stanje karakterišu sledeće dve relacije

$$G_k^0 = \frac{V_k}{R \theta_k} p_k^0 \quad \text{i} \quad (4.156)$$

i

$$g_u^0 = g_i^0, \quad (4.156)$$

gde su

$$g_u^0 = g_u(x^0, p_k^0, p_1^0, \theta_1^0) \quad \text{i} \quad g_i^0 = g_i(p_k^0, p_c^0, q^0),$$

pri čemu V_k , R , θ_k , p_1^0 , θ_1^0 , p_c^0 i q^0 smatramo poznatim vrednostima.

Da bismo jednačinu (4.155) linearizovali, potrebno je najpre u okolini posmatranog ustaljenog stanja razviti funkcije g_u i g_i u Tajlorov red, zadržavajući se pri tome samo na prvoj aproksimaciji. Na taj način i uz korišćenje uslova $g_u^0 = g_i^0$ i $dp_k/dt = d\Delta p_k/dt$, dobijamo

$$\begin{aligned} \frac{V_k}{R \theta_k} \frac{d\Delta p_k}{dt} - \left(\frac{\partial g_u}{\partial x} \right)^0 \Delta x - \left(\frac{\partial g_u}{\partial p_k} \right)^0 \Delta p_k - \left(\frac{\partial g_u}{\partial p_1} \right)^0 \Delta p_1 - \left(\frac{\partial g_u}{\partial \theta_1} \right)^0 \Delta \theta_1 + \\ + \left(\frac{\partial g_i}{\partial p_k} \right)^0 \Delta p_k + \left(\frac{\partial g_i}{\partial p_c} \right)^0 \Delta p_c + \left(\frac{\partial g_i}{\partial q} \right)^0 \Delta q = 0, \end{aligned} \quad (4.157)$$

gde su Δp_k , Δx , ... odstupanja promenljivih p_k , x , ... od vrednosti p_k^0 , x^0 , ..., koje odgovaraju posmatranom ustaljenom stanju.

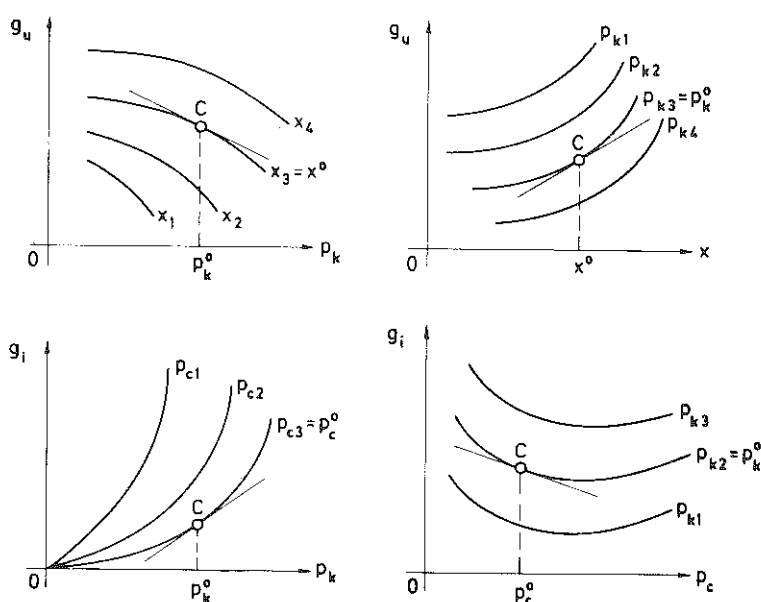
Veličine p_1 , θ_1 , p_c i q predstavljaju spoljne promenljive, koje ne zavise ni od koje promenljive našeg sistema, pa zbog toga odstupanja Δp_1 , $\Delta \theta_1$, Δp_c i Δq treba tretirati kao spoljne poremećaje. Tako dobijamo

$$\frac{V_k}{R \theta_k} \frac{d\Delta p_k}{dt} + \left[\left(\frac{\partial g_i}{\partial p_k} \right)^0 - \left(\frac{\partial g_u}{\partial p_k} \right)^0 \right] \Delta p_k = \left(\frac{\partial g_u}{\partial x} \right)^0 \Delta x + f_1(t), \quad (4.158)$$

gde je

$$f_1(t) = \left(\frac{\partial g_u}{\partial p_1} \right)^0 \Delta p_1 + \left(\frac{\partial g_u}{\partial \theta_1} \right)^0 \Delta \theta_1 - \left(\frac{\partial g_i}{\partial p_c} \right)^0 \Delta p_c - \left(\frac{\partial g_i}{\partial q} \right)^0 \Delta q.$$

Koeficijenti $\left(\frac{\partial g_i}{\partial p_k} \right)^0$, $\left(\frac{\partial g_i}{\partial p_c} \right)^0$, $\left(\frac{\partial g_u}{\partial p_k} \right)^0$, $\left(\frac{\partial g_u}{\partial x} \right)^0$ i njima slični, koji se pojavljuju



Sl. 4.23. Linearizacija statičkih karakteristika

u jednačinama (4.157) i (4.158) mogu se odrediti kao tangensi uglova nagiba tangenti na eksperimentalno snimljenim statičkim karakteristikama u tački C (Sl. 4.23), koja odgovara ustaljenom stanju ($p_k = p_k^0$, $x = x^0$, $p_c = p_c^0$). Napomenimo da se ovi koeficijenti mogu odrediti i teorijskim putem.

Uvodeći vremensku konstantu T_1 , faktor pojačanja K_1 i novu promenljivu poremećaja $f(t)$:

$$T_1 = \frac{V_k}{R \theta_k} \frac{1}{\left(\frac{\partial g_i}{\partial p_k} \right)^0 - \left(\frac{\partial g_u}{\partial p_k} \right)^0},$$

$$K_1 = \frac{\left(\frac{\partial g_u}{\partial x} \right)^0}{\left(\frac{\partial g_i}{\partial p_k} \right)^0 - \left(\frac{\partial g_u}{\partial p_k} \right)^0}, \quad (4.159)$$

$$f(t) = \frac{f_1(t)}{\left(\frac{\partial g_i}{\partial p_k} \right)^0 - \left(\frac{\partial g_u}{\partial p_k} \right)^0},$$

na osnovu jednačine (4.158), neposredno dobijamo izraz iz koga se mogu videti funkcije prenosa objekta regulacije

$$\Delta P_k(s) = \frac{K_1}{T_1 s + 1} \Delta X(s) + \frac{F(s)}{T_1 s + 1}. \quad (4.160)$$

Pneumatski detektor. Jednačina kretanja potiskivača membrane pneumatskog detektora ima oblik

$$M \frac{d^2 y}{dt^2} = -P - F_m - F_t - F_e, \quad (4.161)$$

gde je M ekvivalentna masa delova koji se pokreću zajedno sa potiskivačem, y — koordinata položaja potiskivača (smer računanja je pokazan na slici 4.22), P — pritisak vazduha komore na membranu, F_r — sila viskoznog trenja potiskivača, F_e — sila elastičnosti opruge i F_m — sila elastičnosti membrane. Pri tome su:

$$P = A_m p_k, \quad F_m = K'_m (y - y_1), \quad F_t = F \frac{dy}{dt}, \quad F_e = Ky + F_1, \quad (4.162)$$

gde su: A_m — efektivna površina membrane, y_1 — koordinata položaja potiskivača koja odgovara nenapregnutom stanju membrane, K'_m i F — koeficijenti proporcionalnosti, F_1 — početna sila naprezanja opruge u položaju $y=0$ i K — koeficijent elastičnosti opruge. Deleći jednačinu (4.161) sa A_m i uvodeći $K_m = K'_m/A_m$, dobijamo

$$\frac{M}{A_m} \frac{d^2 y}{dt^2} + p_k + K_m (y - y_1) + \frac{F}{A_m} \frac{dy}{dt} + \frac{F_1}{A_m} + \frac{K}{A_m} y = 0, \quad (4.163)$$

gde je K_m koeficijent elastičnosti membrane — meri se u jedinicama sile po jedinicama površine i dužine (na primer, $\text{kp/cm}^2 \cdot \text{cm}$). On se može, takođe, odrediti teorijski ili eksperimentalno.

U nekom ustaljenom stanju jednačina (4.163) poprima oblik

$$p_k^0 + K_m (y^0 - y_1) + \frac{F_1}{A_m} + \frac{K}{A_m} y^0 = 0. \quad (4.164)$$

Oduzimajući poslednju jednačinu od (4.163) i uvodeći odstupanja $\Delta y = y - y^0$ i $\Delta p_k = p_k - p_k^0$, dobija se

$$\frac{M}{A_m} \frac{d^2 \Delta y}{dt^2} + \frac{F}{A_m} \frac{d \Delta y}{dt} + \left(\frac{K}{A_m} + K_m \right) \Delta y = -\Delta p_k \quad (4.165)$$

iz koje neposredno sledi funkcija prenosa pneumatskog detektora:

$$\frac{\Delta Y(s)}{\Delta P_k(s)} = \frac{-K_2}{T_3^2 s^2 + T_2 s + 1}, \quad (4.166)$$

u kojoj su

$$T_3 = \sqrt{\frac{M}{K + A_m K_m}}, \quad T_2 = \frac{F}{K + A_m K_m} \quad \text{i} \quad K_2 = \frac{A_m}{K + A_m K_m}. \quad (4.167)$$

Razvodnik i cev sa mlaznikom. Početak računanja koordinata w i z (Sl. 4.22) odaberimo tako da je, pri $y=0$ i pri neutralnom položaju mlaznika, $w=z$. Tada će, kao što se sa sl. 4.22 vidi, efektivni otvor razvodnika biti

$$w - z = \frac{\overline{CA}}{\overline{BA}} y - z. \quad (4.168)$$

U ustaljenom stanju mlaznik na vrhu cevi 3 mora biti u neutralnom položaju, jer bi se, inače, klip pneumatskog motora pokretao. Prema tome, pri ustaljenom stanju je

$$z^0 = \frac{\overline{CA}}{\overline{BA}} y^0.$$

Ako ovu relaciju oduzmemo od jednačine (4.168), dobijamo

$$w - z = \frac{\overline{CA}}{\overline{BA}} (y - y^0) - (z - z^0).$$

Posle uvođenja zamena $v = w - z$ i $K_3 = \frac{\overline{CA}}{\overline{BA}}$, imamo

$$v = K_3 \Delta y - \Delta z. \quad (4.169)$$

Pneumatski pojačavač. Dinamičko ponašanje pojačavača 6 na sl. 4.22 se može opisati slično kao kod hidrauličnog pojačavača, s tom razlikom što se u ulozu radnog fluida u jednom nalazi ulje, a kod drugog vazduh pod pritiskom. Prema tome, pneumatski pojačavač se približno može opisati jednačinom

$$\frac{du}{dt} = K_4 (w - z) = K'_4 v$$

ili, pošto je $\Delta u = \frac{\overline{MN}}{\overline{LM}} \Delta x$,

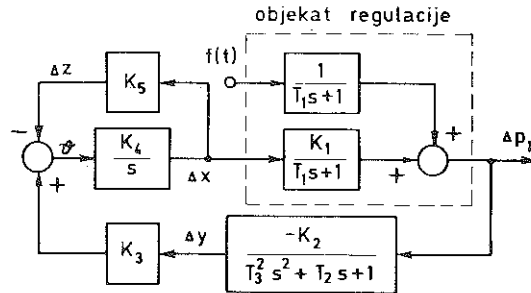
$$s \Delta X(s) = K_4 V(s), \quad \text{gde je } K_4 = K'_4 \frac{\overline{LM}}{\overline{MN}}. \quad (4.170)$$

Povratna sprega. Za proporcionalnu povratnu spregu 7 (Sl. 4.22) može se dobiti

$$z = \frac{\overline{OG}}{\overline{OH}} u = \frac{\overline{OG} \cdot \overline{MN}}{\overline{OH} \cdot \overline{LM}} x, \quad \text{tj.}$$

$$\Delta z = K_5 \Delta x, \quad \text{gde je } K_5 = \frac{\overline{OG} \cdot \overline{MN}}{\overline{OH} \cdot \overline{LM}}. \quad (4.171)$$

Sl. 4.24. Strukturni blok dijagram sistema automatske regulacije pritiska



Radi preglednosti, napišimo zajedno izvedene jednačine za sve komponente sistema:

$$\begin{aligned}(T_1 s + 1) \Delta P_k(s) &= K_1 \Delta X(s) + F(s), \\ (T_3^2 s^2 + T_2 s + 1) \Delta Y(s) &= -K_2 \Delta P_k(s), \\ V(s) &= K_3 \Delta Y(s) - \Delta Z(s), \\ s \Delta X(s) &= K_4 V(s), \\ K_5 \Delta X(s) &= \Delta Z(s).\end{aligned}\quad (4.172)$$

Ovim jednačinama odgovara strukturni blok dijagram prikazan na sl. 4.24.

Primenom algebre funkcija prenosa iz strukturnog blok dijagrama se dobija diferencijalna jednačina sistema, koja, napisana u operatorskoj formi, ima oblik

$$D(s) \Delta p_k(t) = N(s) f(t), \quad (4.173)$$

gde su:

$$\begin{aligned}D(s) &= (T_1 s + 1)(s + K_4 K_5)(T_3^2 s^2 + T_2 s + 1) + K_1 K_2 K_3 K_4, \\ N(s) &= (s + K_4 K_5)(T_3^2 s^2 + T_2 s + 1),\end{aligned}\quad (4.174)$$

pri čemu je $s \equiv \frac{d}{dt}$. Kao što je pokazano, $D(s) = 0$ je karakteristična jednačina sistema.

4.6. Graf toka signala. Pored strukturnog blok dijagrama graf ili dijagram toka signala je pogodan način za predstavljanje matematičkog modela linearnog dinamičkog sistema. U strukturnom blok dijagramu promenljive sistema se predstavljaju linijskim segmentima, a funkcije prenosa između pojedinih promenljivih blokovima. U grafu toka signala promenljive su predstavljene čvorovima, a funkcije prenosa ili, u opštem slučaju, funkcionalne veze između promenljivih — orijentisanim granama. Stoga je Mejsen [4] definisao graf toka signala kao „mrežu koju sačinjavaju čvorovi, međusobno povezani orijentisanim granama”.

STARI

Grafovi su našli široku primenu u raznim oblastima, posebno u elektrotehnici: teoriji aktivnih i pasivnih električnih mreža, sistemima upravljanja, teoriji automata itd. Posebnu praktičnu primenu imaju orijentisani grafovi pri određivanju promenljivih u sistemima čiji su modeli dati u vidu linearnih algebarskih ili diferencijalnih jednačina.

Za razumevanje pojmova čvora i grane, posmatrajmo prostu jednačinu

$$X_j = A_{ij} X_i. \quad (4.175)$$

Promenljive X_i i X_j mogu biti funkcije vremena, kompleksne učestanosti ili bilo kog drugog argumenta. U najopštijem slučaju, A_{ij} predstavlja neki matematički operator, koji promenljivu X_i prevodi u X_j . Na primer, ako su promenljive X_i i X_j međusobno linearno proporcionalne, faktor A_{ij} bi bio konstantan koeficijent; kada su X_i i X_j kompleksni likovi odgovarajućih vremenskih promenljivih $x_i(t)$ i $x_j(t)$, faktor A_{ij} je neka funkcija argumenta s , tj. funkcija prenosa $A_{ij}(s) = X_j(s)/X_i(s)$.

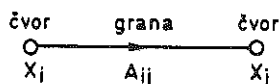
Graf toka signala, koji odgovara jednačini (4.175) prikazan je na sl. 4.25. Uočimo da su čvorovima pridružene po jedna promenljiva, a orijentisanoj liniji (grani) operator transformacije A_{ij} .

Osim čvorova i grana, definišu se i drugi pojmovi, vezani za sam oblik i za primenu grafova. U svrhu definisanja ovih pojmova posmatraćemo graf na sl. 4.26.

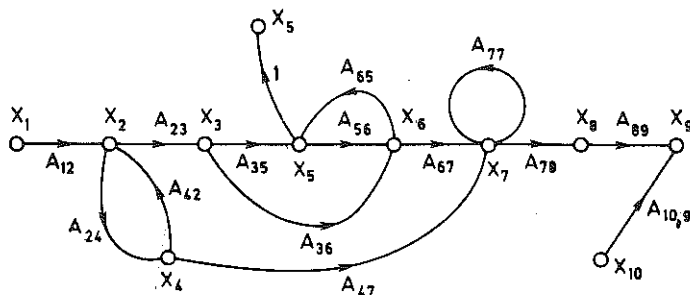
Putanja je skup sukcesivno povezanih i u istom smeru orijentisanih grana, duž koje se svaki čvor javlja samo po jedan put. U grafu na sl. 4.26 su putanje, na primer: $X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow X_5$, $X_3 \rightarrow X_6 \rightarrow X_5$, $X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_4 \rightarrow X_7 \rightarrow X_8$ itd.

Izvor je čvor iz koga grane samo izviru. X_1 i X_{10} su, na primer, izvori grafa na sl. 4.26.

Ponor je čvor u koga grane samo poniru. U grafu na sl. 4.26 postoje dva ponora i to X_5 i X_9 . Obično je ponor grafa vezan za izlaznu promenljivu sistema,



Sl. 4.25. Osnovna topološka šema



Sl. 4.26. Graf toka signala

odnosno za promenljivu koja se želi odrediti. Međutim, svaka promenljiva grafa se može formalno učiniti izlaznom promenljivom, dodavanjem jedne grane pojačanja jednakog jedinici, kao što je to, na primer, učinjeno sa promenljivom X_5 na sl. 4.26.

Direktna putanja je putanja koja spaja izvor sa ponorom. Na primer, od izvora X_1 do ponora X_9 (Sl. 4.26) postoje ukupno tri direktne putanje i to: $X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow X_5 \rightarrow X_6 \rightarrow X_7 \rightarrow X_8 \rightarrow X_9$, $X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_4 \rightarrow X_7 \rightarrow X_8 \rightarrow X_9$ i $X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow X_6 \rightarrow X_7 \rightarrow X_8 \rightarrow X_9$.

Zatvorena putanja je putanja koja izvire i ponire u istom čvoru. To su, na primer, putanje $X_2 \rightarrow X_4 \rightarrow X_2$ i $X_5 \rightarrow X_6 \rightarrow X_5$.

Sopstvena zatvorena putanja je poseban tip zatvorene putanje, koja sadrži samo jednu granu.

Pojačanje grane je operator transformacije te grane.

Pojačanje putanje je proizvod pojačanja svih grana koje sačinjavaju tu putanju. Na primer, pojačanje direktne putanje $X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow X_5 \rightarrow X_6 \rightarrow X_7 \rightarrow X_8 \rightarrow X_9$ je $A_{12}A_{23}A_{35}A_{56}A_{67}A_{78}A_{89}$.

Kružno pojačanje zatvorene putanje je proizvod pojačanja svih grana koje sačinjavaju tu zatvorenu putanju.

Graf toka signala za sistem opisan skupom simultanih jednačina se može formirati sledećim opštim postupkom:

1. Napiše se sistem jednačina u obliku

$$\begin{aligned} X_1 &= A_{11}X_1 + A_{12}X_2 + \dots + A_{1n}X_n \\ X_2 &= A_{21}X_1 + A_{22}X_2 + \dots + A_{2n}X_n \\ &\vdots \\ X_m &= A_{m1}X_1 + A_{m2}X_2 + \dots + A_{mn}X_n. \end{aligned} \tag{4.176}$$

Pri tome, ako X_1 predstavlja izvor, prva jednačina se može izostaviti.

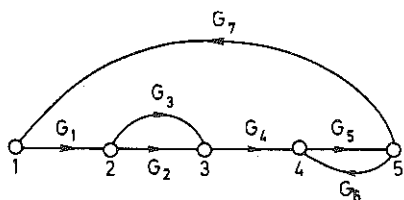
2. Postavi se m ili n (već prema tome koji je od ova dva broja veći) čvorova. Poželjno je izvršiti razmeštanje čvorova tako da u rezultatu dobijen graf bude što je moguće pregledniji.

3. Čvorovi se međusobno ispovežu orijentisanim granama, odgovarajućih po-
jačanja A_{11} , A_{12} itd.

4. U zavisnosti od toga koje se promenljive žele odrediti, formiraju se ponori grafa, dodavanjem grana sa pojačanjima jednakim jedinici, koje izviru iz čvorova kojima su pridružene željene promenljive.

5. Na kraju je obično potrebno izvršiti dodatno preuređivanje čvorova i zatvorenih putanja sa ciljem da se postigne najprostiji izgled grafa.

Graf koji opisuje tok signala (informacija) u sistemu, čije se dinamičko ponašanje može u celini okarakterisati sistemom linearnih, običnih ili diferencijalnih, jednačina, naziva se linearnim grafom. Relacija između promenljivih bilo koja dva čvora u grafu linearnog stacionarnog sistema sa koncentrisanim parametrima može se izraziti funkcijom prenosa grane koja povezuje ta dva čvora. Štaviše, prema principu superpozicije, promenljiva bilo kog čvora jednaka je alge-



Sl. 4.27. Ilustracija grafa toka signala linearnog sistema

barskoj sumi svih promenljivih, koje preko svojih grana poniru u taj čvor. Na taj način, svaki čvor linearnog grafa se može posmatrati kao generalisani komparator, čiji je izlaz jednak promenljivoj tog čvora.

Kao primer, posmatra se linearni graf, prikazan na sl. 4.27. Kompleksni lik signala $\theta_3(t)$, pridruženog čvoru 3, je

$$\theta_3(s) = [G_2(s) + G_3(s)] \theta_2(s) = G_1(s) [G_2(s) + G_3(s)] \theta_1(s), \quad (4.177)$$

gde su $\theta_2(s)$ i $\theta_1(s)$ signali, pridruženi čvorovima 2 i 1, respektivno. I dalje,

$$\theta_5(s) = G_5(s) \theta_4(s) = G_5(s) [G_4(s) \theta_3(s) + G_6(s) \theta_5(s)],$$

pa je

$$\theta_5(s) = \frac{G_4(s) G_5(s)}{1 - G_5(s) G_6(s)} \theta_3(s). \quad (4.178)$$

4.6.1. Ekvivalentne transformacije grafa. Evidentno je da će dva linearna grafa biti međusobno ekvivalentna ako postoji invarijantnost funkcija prenosa koje određuju relacije između bilo koje dve promenljive, zajedničke za oba grafa, tj. ove funkcije prenosa moraju biti identične. Ako se sve promenljive jednog grafa, koje su od interesa za analizu sistema, pojavljuju i u drugom grafu, onda je pomenuta invarijantnost funkcija prenosa dovoljna za ekvivalenciju ta dva grafa.

Osnovne ekvivalencije su pokazane na sl. 4.28. Njih nije potrebno posebno dokazivati, jer se već iz same slike vidi da su odgovarajuće promenljive u početnim i transformisanim grafovima povezane međusobno preko identičnih funkcija prenosa.

Za ekvivalentne transformacije kompleksnijih grafova biće potrebno da se uvedu najpre izvesni dodatni pojmovi. Pre svega to je pojam *cepanja čvora*, koje se sastoji u podeli običnog čvora na dva čvora od kojih je jedan tipa izvora, a drugi tipa ponora. Pri tome se sve grane koje poniru u čvor pridružuju ponoru, a one koje iz njega izviru — izvoru (Sl. 4.29). Ovaj pojam se koristi pri određivanju indeksa složenosti grafa, koji se definiše kao minimalan broj čvorova grafa koje treba rasečiti da bi se eliminisale sve zatvorene putanje. Na primer, indeks grafa na sl. 4.26 je jednak 3, pošto se cepanjem tri čvora i to X_2 , X_5 i X_7 eliminišu sve zatvorene putanje.

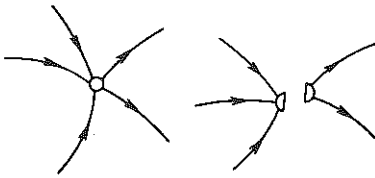
Drugi važni pojmovi za ekvivalentne transformacije grafova su *pojačanje*, *povratno pojačanje* i *povratna razlika* čvora. Povratno pojačanje čvora se definiše kao pojačanje (ili funkcija prenosa) između izvora i ponora, dobijenih cepanjem tog čvora, a povratna razlika čvora je jedinica minus povratno pojačanje. Za definisanje pojačanja čvora posmatrajmo čvor k na sl. 4.30, kome su naknadno dodate

dve grane pojačanja jednakih jedinici, od kojih jedna ponire, a druga izvire iz čvora. Ako je $G^{(k)}(s)$ povratno pojačanje, a $D^{(k)}(s)$ povratna razlika posmatranog čvora, tada je funkcija prenosa od spoljnog signala $\theta_j(t)$ do signala $\theta_k(t)$, pridružena čvoru, jednaka pojačanju čvora:

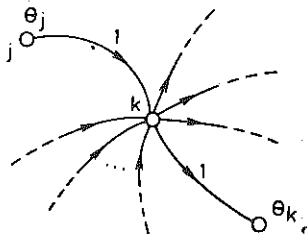
$$G^{(kk)}(s) = \frac{\theta_k(s)}{\theta_j(s)} = \frac{1}{1 - G^{(k)}(s)} = \frac{1}{D^{(k)}(s)}. \quad (4.179)$$

Konačno, pod pojmom *normalizacije grafa* se podrazumeva ekvivalentna transformacija grafa, koja se vrši tako da u novodobijenom grafu što je moguće veći broj grana direktnih putanja ima funkcije prenosa jednake jedinici. Da bi transformisani bio ekvivalentan početnom grafu, svi čvorovi, zatvorene putanje i direktne putanje u oba grafa moraju imati ista pojačanja.

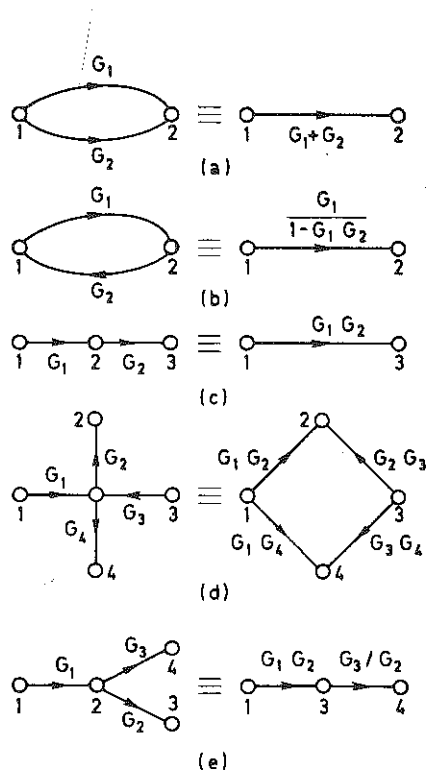
Primer normalizacije i zatim svodenja grafa prikazan je na sl. 4.31. Najpre je početni graf (a) normalizacijom sveden na graf (b) i to svodenjem funkcija prenosa direktno usmerenih grana, koje pripadaju zatvorenim putanjama, na jedinicu, uz istovremeno množenje funkcija prenosa povratno usmerenih grana odgovarajućim



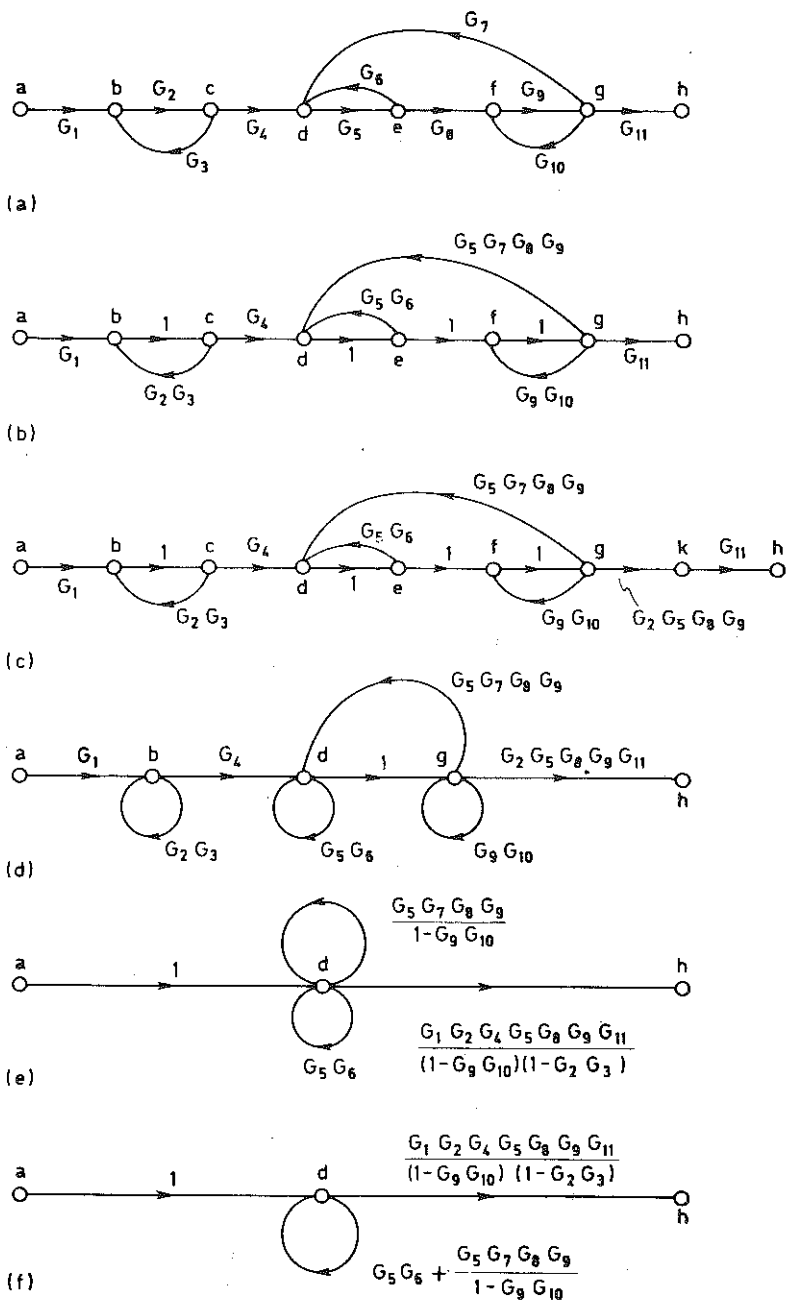
Sl. 4.29. Ilustracija cepanja čvora



Sl. 4.30. Ilustracija pojačanja čvora



Sl. 4.28. Osnovne ekvivalencije u grafu toka signala



Sl. 4.31. Ilustracija postupka normalizacije i ekvivalentnih transformacija grafa

funkcijama prenosa tako da pojačanja svih čvorova ostanu nepromenjena. Napomenimo da graf (b) nije ekvivalentan grafu (a), pošto im direktne putanje očigledno nemaju ista pojačanja. Njihova ekvivalentnost se postiže dodavanjem grafu (b) jedne kaskadne grane, odgovarajućeg pojačanja, čime se dobija graf (c). Iz ovog grafa direktno sledi graf (d). Eliminacijom čvorova b i g (njihovom zamenom odgovarajućim pojačanjima) dobija se graf (e). Dalje svodenje na graf (f) izvršeno je pravilom na sl. 4.28a. Konačno, primenom pravila na sl. 4.28b graf (f) se može svesti na najjednostavniju topološku formu — jednu granu od čvora a ka čvoru h , funkcije prenosa

$$G^{(ah)}(s) = \frac{G_1 G_2 G_4 G_5 G_8 G_9 G_{11}}{(1 - G_2 G_3)(1 - G_5 G_6)(1 - G_9 G_{10}) - G_5 G_7 G_8 G_9 (1 - G_2 G_3)}. \quad (4.180)$$

4.6.2. Mejsonovo pravilo. Na osnovu ilustrovanog postupka za svodenje grafa na najjednostavniju topološku formu nameće se pravilo za određivanje funkcija prenosa od bilo kog izvora do bilo kog ponora u grafu linearnog stacionarnog sistema sa koncentrisanim parametrima. Ovo pravilo je prvi uočio i formulisao Mejson [4, 5], a rigorozno matematički ga je dokazao Janger [6].

Prema Mejsonovom pravilu, funkcija prenosa od izvora do ponora grafa data je relacijom

$$G_0 = \frac{\sum_{i=1}^N P_i \Delta_i}{\Delta}, \quad (4.181)$$

gde je N broj direktnih putanja od izvora do posmatranog ponora, a P_i je pojačanje i -te direktne putanje.

Dalje je

$$\begin{aligned} \Delta &= 1 - (-1)^{k+1} \sum_k \sum_j P_{jk} \\ &= 1 - \sum_j P_{j1} + \sum_j P_{j2} - \sum_j P_{j3} + \dots \end{aligned} \quad (4.182)$$

gde su:

$\sum_j P_{j1}$ — zbir kružnih pojačanja svih zatvorenih putanja grafa,

$\sum_j P_{j2}$ — zbir svih proizvoda kružnih pojačanja od po dve zatvorene putanje, koje se međusobno ne dodiruju,

$\sum_j P_{j3}$ — zbir svih proizvoda kružnih pojačanja od po tri zatvorene putanje, koje se međusobno ne dodiruju.

$\sum_j P_{j4}, \sum_j P_{j5}, \dots$ su definisani na analogan način.

Δ_i je Δ , koje se dobija primenom obrasca (4.182), ali samo za zatvorene putanje koje ne dodiruju i -tu direktnu putanju.

Uočimo da je Δ jedinstveno za dati graf, odnosno isto za bilo koju direktnu putanju. Zbog toga se Δ naziva *karakterističnom funkcijom* ili *determinantom grafa toka signala*. Evidentno je da $\Delta=0$ predstavlja karakterističnu jednačinu sistema.

Na prvi pogled, navedeno pravilo izgleda suviše složeno. Međutim, njegova primena se može relativno lako uvežbati na nekoliko tipičnih primera. Štaviše, primenom obrasca (4.181) određivanje promenljivih kod linearnih sistema se, u suštini, postiže krajnje jednostavno, tj. tako se zaobilaze problemi kao što su eliminacija promenljivih, operacije sa determinantama ili inverzije matrica i t.sl., koji se, inače, sreću pri upotrebi klasičnih postupaka.

Mada je naš zadatak prvenstveno upotreba grafova za određivanje karakterističnih veličina u sistemima automatskog upravljanja, radi ilustracije efektivnosti primene grafova, posmatraćemo najpre dva primera iz teorije električnih kola.

Primer 1. Za lestvičasti RC četvorokrajnik na sl. 4.32, pri svim početnim uslovima jednakim nuli, važe sledeće relacije

$$i_1 = C \frac{d}{dt}(u_1 - u_2),$$

$$u_2 = R(i_1 - i_2),$$

$$i_2 = C \frac{d}{dt}(u_2 - u_3),$$

$$u_3 = R(i_2 - i_3),$$

$$i_3 = C \frac{d}{dt}(u_3 - u_4) \text{ i}$$

$$u_4 = Ri_3.$$

Posle primene Laplasove transformacije imamo

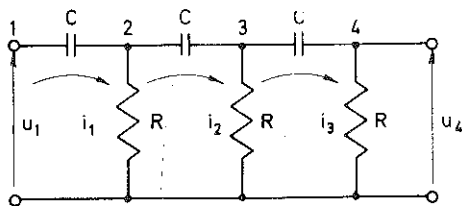
$$I_1(s) = Cs [U_1(s) - U_2(s)]$$

$$U_2(s) = R [I_1(s) - I_2(s)] \text{ itd.}$$

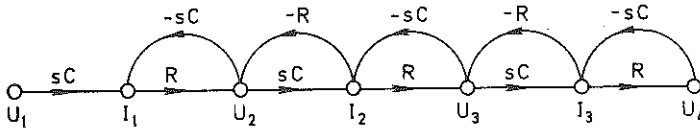
Na osnovu prethodnih jednačina formiran je graf toka signala na sl. 4.33, iz koga se neposredno, primenom Mejsonovog pravila može odrediti bilo koja promenljiva u funkciji ulaznog napona $u_1(t)$.

Odredimo funkciju prenosa $G(s) = U_4(s)/U_1(s)$. Od $U_1(s)$ do $U_4(s)$ postoji samo jedna direktna putanja, pojačanja

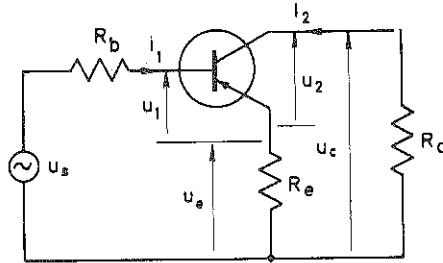
$$P_1 = R^3 C^3 s^3.$$



Sl. 4.32. Lestvičasti RC četvorokrajnik



Sl. 4.33. Graf toka signala lestvičastog četvorokrajnika

Sl. 4.34. Jednostepeni tranzistor-
ski pojačavač

Postoje ukupno 5 zatvorenih putanja, istih kružnih pojačanja — RCs , pa je

$$\sum_j P_{j1} = -5 RCs.$$

Zatvorene putanje i to 1. i 3., 1. i 4., 1. i 5., 2. i 4., 2. i 5., i 3. i 5. se međusobno ne dodiruju. Stoga je

$$\sum_j P_{j2} = 6 R^2 C^2 s^2.$$

Zatvorene putanje 1., 3. i 5. se takođe, ne dodiruju, pa je

$$\sum_j P_{j3} = -R^3 C^3 s^3.$$

Pošto nije moguće pronaći više od tri zatvorene putanje, koje se međusobno ne dodiruju karakteristična funkcija grafa je

$$\Delta = 1 - \sum_j P_{j1} + \sum_j P_{j2} - \sum_j P_{j3} = R^3 C^3 s^3 + 6 R^2 C^2 s^2 + 5 RCs + 1.$$

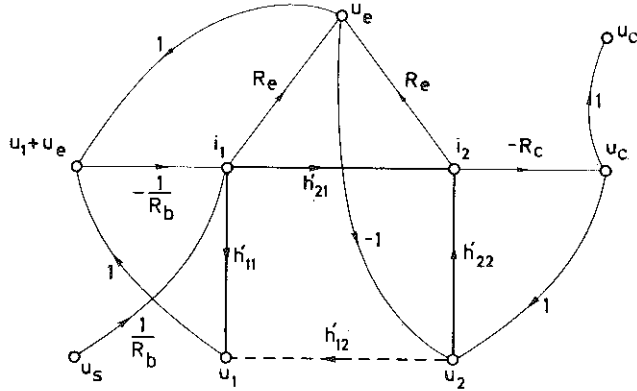
Pošto ne postoji ni jedna zatvorena putanja koja ne dodiruje direktnu putanju, $\Delta_1 = 1$. Končno, tražena funkcija prenosa postaje

$$G(s) = \frac{R^3 C^3 s^3}{R^3 C^3 s^3 + 6 R^2 C^2 s^2 + 5 RCs + 1}.$$

Primer 2. Na sl. 4.34 prikazan je jednostepeni tranzistorski pojačavač sa uzemljenim emiterom i strujnom reakcijom. Kao što je poznato, u okolini neke usvojene radne tačke dinamičko ponašanje tranzistora se može okarakterisati hibridnim parametrima, odnosno sledećim jednačinama

$$u_1 = h'_{11} i_1 + h'_{12} u_2$$

$$i_2 = h'_{21} i_1 + h'_{22} u_2.$$



Sl. 4.35. Graf toka signala pojačavača na slici 4.34

Ovim jednačinama odgovara paralelogram, prikazan na grafu pojačavača (Sl. 4.35). Ostali deo pojačavača na sl. 4.34 opisan je jednačinama

$$i_1 = \frac{u_s - (u_1 + u_e)}{R_b},$$

$$u_e = (i_1 + i_2) R_e,$$

$$u_2 = u_c - u_e \quad \text{i}$$

$$u_c = -i_2 R_c,$$

na osnovu kojih je kompletiran graf pojačavača (Sl. 4.35). Vidi se da postoje dve direktne putanje od izvora do formiranog ponora grafa, i to pojačanja

$$P_1 = -\frac{R_c h'_{21}}{R_b} \quad \text{i} \quad P_2 = \frac{R_c R_e h'_{22}}{R_b}.$$

Pri izračunavanju karakteristične funkcije grafa pretpostavićemo da se koeficijent povratne sprege h'_{12} tranzistora može zanemariti (uzimanjem u obzir ovog koeficijenta broj zatvorenih putanja grafa bi se povećao samo za jedan). Graf na sl. 4.35 ima ukupno 5 zatvorenih putanja, sledećih kružnih pojačanja:

$$P_{11} = -\frac{h'_{11}}{R_b}, \quad P_{21} = -\frac{R_e}{R_b}, \quad P_{31} = -R_e h'_{22}, \quad P_{41} = -R_c h'_{22} \quad \text{i} \quad P_{51} = -\frac{R_e}{R_b} h'_{11}.$$

Zatvorene putanje, koje se međusobno ne dodiruju, imaju sledeća kružna pojačanja: P_{11} i P_{31} , P_{11} i P_{41} , P_{21} i P_{41} . Stoga je

$$P_{12} = P_{11} P_{31} = \frac{R_e}{R_b} h'_{11} h'_{22}, \quad P_{22} = P_{11} P_{41} = \frac{R_c}{R_b} h'_{11} h'_{22} \quad \text{i} \quad P_{32} = P_{21} P_{41} = \frac{R_e R_c}{R_b} h'_{22}.$$

Zamenom dobijenih vrednosti u izraz (4.182), dobijamo karakterističnu funkciju grafa

$$\begin{aligned} \Delta &= 1 - (P_{11} + P_{21} + P_{31} + P_{41} + P_{51}) + (P_{12} + P_{22} + P_{32}) = \\ &= 1 + \frac{h'_{11}}{R_b} + \frac{R_e}{R_b} (1 + h'_{21}) + h'_{22} (R_e + R_c) + \frac{h'_{11} h'_{22}}{R_b} (R_e + R_c) + \frac{R_e R_c}{R_b} h'_{22}. \end{aligned}$$

Pošto sve zatvorene putanje dodiruju obe direktne putanje, sledi da su $\Delta_1 = \Delta_2 = 1$. Na taj način se primenom obrasca (4.181) dobija pojačanje pojačavača

$$A = \frac{u_c}{u_s} = \left(-\frac{R_c h'_{21}}{R_b} + \frac{R_g R_c}{R_b} h'_{22} \right) \Delta.$$

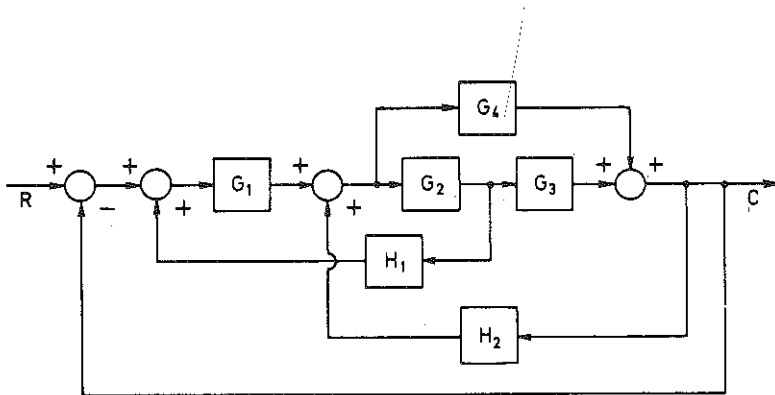
Primer 3. Prethodna dva primera čine evidentnim efikasnost primene grafova u analizi električnih kola. Ova primena je u sistemima automatskog upravljanja još jednostavnija, utoliko pre što sam strukturni blok dijagram ilustruje tok signala, odnosno na neki način predstavlja graf toka signala sistema. Tako, na primer, za sistem na sl. 4.36 graf toka signala se neposredno dobija zamenom linija čvorovima, a blokova orijentisanim granama (Sl. 4.37).

Iz tako formiranog grafa se direktno može odrediti bilo koja promenljiva sistema. Na primer, ako se želi odrediti funkcija spregnutog prenosa sistema, imamo: dve direktne putanje

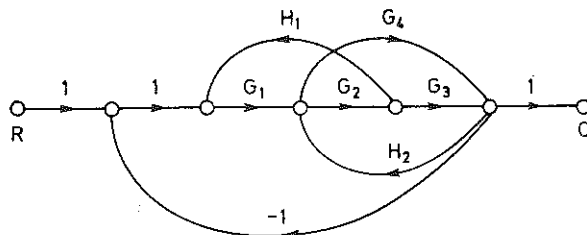
$$P_1 = G_1 G_2 G_3, \quad P_2 = G_1 G_4$$

i pet zatvorenih putanja, kružnih pojačanja

$$P_{11} = G_1 G_3 H_1, \quad P_{21} = G_2 G_3 H_2, \quad P_{31} = -G_1 G_2 G_3, \quad P_{41} = G_4 H_2, \quad P_{51} = -G_1 G_4,$$

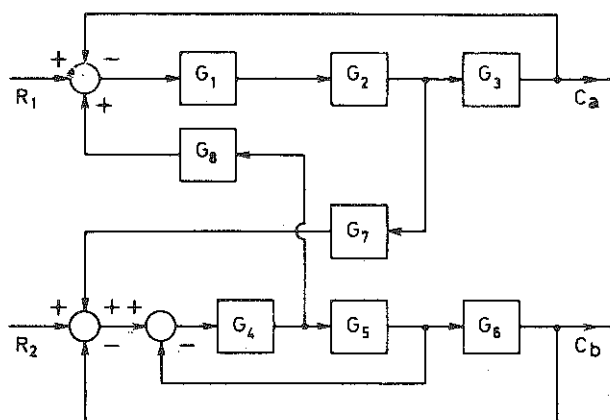


Sl. 4.36. Strukturni blok dijagram sistema upravljanja

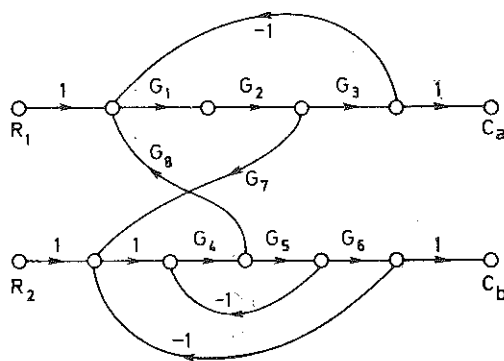


Sl. 4.37. Graf toka signala sistema upravljanja sa slike 4.36

5102



Sl. 4.38. Multivarijabilni sistem upravljanja



Sl. 4.39. Graf toka signala multivarijabilnog sistema upravljanja

koje se sve međusobno dodiruju, a dodiruju i obe direktne putanje. Stoga su

$$\Delta = 1 + G_1 G_2 G_3 - G_1 G_2 G_7 - G_2 G_3 G_5 - G_4 G_6 + G_1 G_4$$

$$\Delta_1 = \Delta_2 = 1.$$

Konačno,

$$\frac{C}{R}(s) = \frac{P_1 \Delta_1 + P_2 \Delta_2}{\Delta} = \frac{G_1 G_2 G_3 + G_1 G_4}{1 + G_1 G_2 G_3 - G_1 G_2 G_7 - G_2 G_3 G_5 - G_4 G_6 + G_1 G_4}.$$

Uočimo da $\Delta(s) = 0$ predstavlja ustvari karakterističnu jednačinu sistema.

Primer 4. Multivarijabilni sistem na sl. 4.38 sa dva ulaza i dva izlaza ima graf toka signala prikazan na sl. 4.39.

Pošto je graf linearan, funkcije $C_a = C_a(R_1, R_2)$ i $C_b = C_b(R_1, R_2)$ se mogu odrediti superpozicijom. Odredimo najpre karakterističnu funkciju grafa, koja je ista bez obzira koji se par ulaz – izlaz, odnosno izvor – ponor posmatra. Kružna pojačanja zatvorenih putanja su: $P_{11} = -G_1 G_3 G_5$, $P_{21} = -G_4 G_6$, $P_{31} = -G_4 G_5 G_6$ i $P_{41} = G_1 G_2 G_4 G_7 G_8$. Dva para zatvorenih putanja, koje se ne dodiruju međusobno, daju: $P_{12} = P_{11} P_{31} = G_1 G_2 G_3 G_4 G_5$ i $P_{22} = P_{11} P_{31} = G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 G_6$. Stoga je

$$\Delta = 1 + G_1 G_2 G_3 + G_4 G_6 + G_4 G_5 G_6 - G_1 G_2 G_4 G_7 G_8 + G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 + G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 G_6.$$

Od R_1 do C_a postoji jedna direktna putanja $P'_1 = G_1 G_3 G_5$, koju ne dodiruju zatvorene putanje sa kružnim pojačanjima P_{31} i P_{41} . Otuda sledi

$$\Delta'_1 = 1 - (P_{31} + P_{41}) = 1 + G_4 G_5 + G_4 G_5 G_6.$$

Od R_2 do C_a direktna putanja ima pojačanje $P''_1 = G_1 G_2 G_3 G_4 G_8$ i tu direktnu putanju dodiruju sve zatvorene putanje, pa je $\Delta''_1 = 1$. Superpozicijom se dobija

$$C_a = \frac{P'_1 \Delta'_1 R_1 + P''_1 \Delta''_1 R_2}{\Delta} = \frac{G_1 G_3 G_5 (1 + G_4 G_5 + G_4 G_5 G_6) R_1 + G_1 G_2 G_3 G_4 G_8 R_2}{\Delta}.$$

Na analogan način bi se dobilo

$$C_b = \frac{G_1 G_2 G_4 G_5 G_6 G_7 R_1 + G_4 G_5 G_6 (1 + G_1 G_2 G_3) R_2}{\Delta}.$$

4.7. Uloga funkcije prenosa pri određivanju odziva. Polazeći od osobine superpozicije linearnih sistema, pojam „funkcija prenosa” se može definisati i na drugojačiji način, zapravo na osnovu normalnog odziva sistema, kada je na njegov ulaz dovedena jedinična impulsna funkcija.*

Neka su $r(t)$ i $c(t)$ respektivno ulaz i izlaz nekog stacionarnog linearnog kontinualnog sistema sa koncentrisanim parametrima. Neka je zatim $g(T)$ normalan odziv sistema u trenutku $t=T$ i to na jediničnu impulsnu funkciju $\delta(t)$, dovedenu na ulaz sistema u trenutku $t=0$. Da bi sistem bio fizički ostvarljiv, mora biti ispunjen uslov

$$g(\tau) \equiv 0 \quad \text{za} \quad \tau < 0, \quad (4.183)$$

koji istovremeno znači i da je sistem kauzalan.

Pretpostavimo sistem kod koga uslov (4.183) nije ispunjen, tj. kod koga postoji normalan impulsni odziv i za $\tau < 0$. Budući da je $g(\tau)$ definisano za jediničnu impulsnu pobudu sistema u trenutku $t=0$, to bi značilo da pretpostavljeni sistem može na neki način unapred da „predvidi” trenutak dovođenja pobudnog signala pa da pre tog trenutka počne da generira svoj izlaz. Takav, da kažemo „vidovit sistem”, nazivamo nekauzalnim. On postoji teorijski, ali ga fizički nije moguće realizovati.

Pretpostavimo sada da je na ulaz sistema doveden neki proizvoljan signal $r(t)$ i da je $r(t)$ u delovima kontinualna funkcija, definisana na intervalu $t_0 \leq t < \infty$, gde t_0 može biti $-\infty \leq t_0 \leq \infty$. Ako je, pored toga, za $t < t_0$ funkcija $r(t)$ identički jednaka nuli, tada se ona može aproksimirati izrazom

$$r(t) \approx \sum_{j=0}^{\infty} r(t_0 + j\lambda) \{h(t - t_0 - j\lambda) - h[t - t_0 - (j+1)\lambda]\}, \quad t \geq t_0 \quad (4.184)$$

gde je $h(t)$ jedinična odskočna funkcija, a λ je neka mala pozitivna konstanta.

* Podsetimo da „normalan odziv sistema” znači odziv sistema pri svim početnim uslovima jednakim nuli.

Ovakav način aproksimacije prikazan je grafički na sl. 4.40.

Jednačina (4.184) se može napisati kao

$$r(t) \approx \lambda \sum_{j=0}^{\infty} [r(t_0 + j\lambda)] \left\{ \frac{h(t - t_0 - j\lambda) - h[t - t_0 - (j+1)\lambda]}{\lambda} \right\} \quad (4.185)$$

$t \geq t_0$

Prema definiciji (vidi poglavlje 2.8), funkcija u velikoj zagradi prethodnog izraza, kad $\lambda \rightarrow 0$, aproksimira jediničnu impulsnu funkciju $\delta(t - t_0 - j\lambda)$. Budući da je odziv sistema na ovu funkciju jednak $g(t - t_0 - j\lambda)$ i pošto je sistem linearan, prema principu superpozicije, odziv sistema na proizvoljnu funkciju $r(t)$ će biti

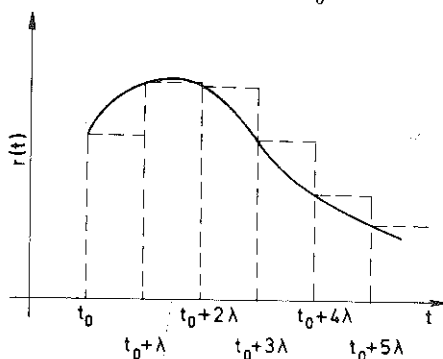
$$\begin{aligned} c(t) &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{j=0}^{\infty} [r(t_0 + j\lambda) g(t - t_0 - j\lambda)] \lambda \\ &= \int_{t_0}^{\infty} r(\tau) g(t - \tau) d\tau. \end{aligned} \quad (4.186)$$

Pošto $r(t) \equiv 0$ za $t < t_0$, prethodna relacija se može napisati u obliku

$$\begin{aligned} c(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} r(\tau) g(t - \tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau) r(t - \tau) d\tau. \end{aligned} \quad (4.187)$$

Ako i samo ako je sistem kauzalan, odnosno ako je $g(t - \tau) \equiv 0$ za $t < \tau$, jednačina (4.187) se svodi na

$$\begin{aligned} c(t) &= \int_{-\infty}^t r(\tau) g(t - \tau) d\tau \\ &= \int_0^{\infty} g(\tau) r(t - \tau) d\tau. \end{aligned} \quad (4.188)$$



Sl. 4.40. Aproksimacija u delovima kontinualnog signala

Laplasova transformacija izlaza sistema je

$$\begin{aligned} C(s) &= \int_0^{\infty} e^{-st} \int_0^{\infty} g(\tau) r(t-\tau) d\tau dt \\ &= \int_0^{\infty} e^{-s\tau} g(\tau) \int_0^{\infty} e^{-s(t-\tau)} r(t-\tau) d(t-\tau) d\tau \\ &= \left[\int_0^{\infty} e^{-s\tau} g(\tau) d\tau \right] R(s). \end{aligned} \quad (4.189)$$

Poslednja relacija dovodi do važnog zaključka: *funkcija prenosa jednaka je Laplasovoj transformaciji normalnog impulsnog odziva sistema ili impulsni odziv sistema je jednak inverznoj Laplasovoj transformaciji funkcije prenosa sistema*. Naime

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \int_0^{\infty} g(t) e^{-st} dt \quad \text{ili} \quad (4.190)$$

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1} [G(s)]. \quad (4.191)$$

Pretpostavimo sada da je na ulaz kauzalnog sistema dovedena jedinična odskočna pobuda $h(t)$. Tada se, prema relaciji (4.188), *jedinični odskočni odziv sistema* $c(t) = j(t)$ dobija kao

$$j(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) g(t-\tau) d\tau. \quad (4.192)$$

Uzimajući u obzir da je $h(\tau) \equiv 0$ za $\tau < 0$, a $h(\tau) \equiv 1$ za $\tau \geq 0$, iz prethodnog izraza se dolazi do relacije

$$j(t) = \int_0^t g(\tau) d\tau \quad \text{ili} \quad g(t) = \frac{dj(t)}{dt}. \quad (4.193)$$

Dakle, *jedinični odskočni odziv je jednak integralu normalnog jediničnog impulsnog odziva sistema, odnosno jedinični impulsni odziv sistema je jednak izvodu normalnog jediničnog odskočnog odziva*.

Konačno, pretpostavimo da je na ulaz sistema doveden prostoperiodičan signal $r(t) = v_1(t)$, amplitude V_1 , kružne učestanosti ω i faze φ_1 . Ovaj signal se može izraziti u kompleksnom obliku:

$$v_1(t) = V_1 e^{j(\omega t + \varphi_1)}. \quad (4.194)$$

Tada će i izlazni signal biti prostoperiodičan i to iste kružne učestanosti kao i ulazni, ali druge amplitude i faze:

$$c(t) = v_2(t) = V_2 e^{j(\omega t + \varphi_2)} \quad (4.195)$$

U ovom slučaju, primenom relacije (4.188), dobijamo

$$V_2 e^{j(\omega t + \varphi_2)} = \int_0^{\infty} g(\tau) V_1 e^{j[\omega(t-\tau) + \varphi_1]} d\tau, \quad (4.196)$$

odnosno

$$V_2 e^{j(\omega t + \varphi_2)} = \left[\int_0^{\infty} g(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \right] V_1 e^{j(\omega t + \varphi_1)}, \quad (4.197)$$

ili

$$\frac{V_2}{V_1} e^{j(\varphi_2 - \varphi_1)} = G(j\omega), \quad (4.198)$$

gde je $G(j\omega)$ frekventna funkcija prenosa:

$$G(j\omega) = G(s) \Big|_{s=j\omega} = \int_0^{\infty} g(t) e^{-j\omega t} dt. \quad (4.199)$$

Na osnovu relacije (4.198) sledi

$$\frac{V_2}{V_1} = \text{mod } G(j\omega) = |G(j\omega)| \quad \text{i} \quad (4.200)$$

$$\varphi_2 - \varphi_1 = \arg G(j\omega) = \arctg \frac{\text{Im } G(j\omega)}{\text{Re } G(j\omega)}. \quad (4.201)$$

Premā tome, kada je linearan stacionaran sistem sa koncentrisanim parametrima pobuđen prostoperiodičnim signalom, njegov izlaz je, takode, prostoperiodičan signal, iste učestanosti kao i ulazni signal, ali različite amplitude i faze. Odnos amplitude i fazna razlika ulaznog i izlaznog signala dati su relacijama (4.200) i (4.201). Ove relacije predstavljaju, respektivno, amplitudnu i faznu frekventnu karakteristiku, i, kao što je poznato, služe kao polazna osnova metoda analize i sinteze sistema u frekventnom domenu.

LITERATURA

- [1] Chestnut H., Mayer R. W.: *Servomechanisms and Regulating System Design*, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1963.
- [2] Del Toro V., Parker S. R.: *Principles of Control System Engineering*, McGraw - Hill Book Company, Inc. New York, 1960.
- [3] Бесекерский В. А., Попов Е. П.: *Теория систем автоматического регулирования*, Изд. „Наука“, Москва, 1966.
- [4] Mason S. J.: *Feedback Theory - Some Properties of Signal Flow Graphs*, Proc. IRE, vol. 41, No. 9, pp. 1144-1156 (Sept. 1953).
- [5] Mason S. J.: *Feedback Theory - Further Properties of Signal Flow Graphs*, Proc. IRE, vol. 44, No. 7, pp. 920-926 (July 1956).
- [6] Younger D.: *A Simple Derivation of Mason's Gain Formula*, Proc. IEEE, vol. 51, No. 7, pp. 1043-1044 (July 1963).
- [7] Abrahams J. R., Coverly G. P.: *Signal Flow Analysis*, Pergamon Press, Oxford, 1965.